GRAN CONCURSOS

INFORMÁTICA

Conceitos e Tecnologias Relacionados a Internet, Intranet e Extranet

PDF Sintético



Livro Eletrônico

Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerência de Produção de Conteúdo: Magno Coimbra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluídos textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

240119214841



FABRÍCIO MELO

Pós-graduado em Gestão de Redes. Especialista em concursos públicos desde 2005. Com mais de 70 cursos na área de Informática, suas aulas se destacam pela excelente didática voltada para conhecimentos práticos aplicados às questões mais recentes de provas de concursos públicos.

GRAN CONCURSOS

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SUMÁRIO

Apresentação 5
Conceitos e Tecnologias Relacionados a Internet, Intranet e Extranet 6
História 6
A Logística de uma Busca. 9
Nuvem Computacional (Computação nas Nuvens/Cloud Computer) 13
WWW / Deep Web / Dark Web 18
Redes Sociais. 20
E-mail (Correio Eletrônico) 20
VOIP 23
Videoconferência 25
Criptomoeda – Bitcoin 26
Outros Serviços da Internet 28
IoT – Internet das Coisas 30
Funcionamento da Internet 32
Protocolos da Internet. 32
Protocolos de Transporte 37
Protocolos de Aplicação. 38
Transferência de Arquivos 40
Intranet 44
Extranet. 44
Nome de Domínio 47
Divisão dos IPs. 48
MacAddress 50
IMEI – Identificação Internacional de Equipamento Móvel 52
URL ou Endereço Eletrônico 53
Download e Upload. 55

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Conexões 56
Topologias Físicas de Rede 66
Topologias Lógicas de Redes 67
Comutação de Circuitos x Comutação de Pacotes x Comutação de Células 70
Equipamentos Utilizados nas Redes de Computadores. 71

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

APRESENTAÇÃO

Escrever um livro é algo desafiador. Porém, escrever para o público concurseiro torna a tarefa ainda mais árdua.

Afinal, há candidatos com diferentes níveis de conhecimento, estudando para seleções de áreas variadas.

No entanto, existe algo em comum entre aqueles que se preparam para um concurso público: todos querem a aprovação o mais rápido possível e não têm tempo a perder!

Foi pensando nisso que esta obra nasceu.

Você tem em suas mãos um material sintético!

Isso porque ele não é extenso, para não desperdiçar o seu tempo, que é escasso. De igual modo, não foge da batalha, trazendo tudo o que é preciso para fazer uma boa prova e garantir a aprovação que tanto busca!

Também identificará alguns sinais visuais, para facilitar a assimilação do conteúdo. Por exemplo, afirmações importantes aparecerão grifadas em azul. Já exceções, restrições ou proibições surgirão em vermelho. Há ainda destaques em **marca-texto**. Além disso, abusei de quadros esquemáticos para organizar melhor os conteúdos.

Tudo foi feito com muita objetividade, por alguém que foi concurseiro durante muito tempo.

Para você me conhecer melhor, comecei a estudar para concursos ainda na adolescência, e sempre senti falta de ler um material que fosse direto ao ponto, que me ensinasse de um jeito mais fácil, mais didático.

Enfrentei concursos de nível médio e superior. Fiz desde provas simples, como recenseador do IBGE, até as mais desafiadoras, sendo aprovado para defensor público, promotor de justiça e juiz de direito.

Usei toda essa experiência, de 16 anos como concurseiro e de outros tantos ensinando centenas de milhares de alunos de todo o país, para entregar um material que possa efetivamente te atender.

A **Coleção PDF Sintético** era o material que faltava para a sua aprovação!

Professor Aragonê Fernandes

APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

Olá! Sou o professor Fabrício Melo, sou Graduado e Pós-Graduado em Gestão de Redes e Especialista em Concursos Públicos desde 2006. Tenho mais de 70 cursos na área de Informática, e prezo que minhas aulas se destaquem pela excelência na didática, voltada para conhecimentos práticos aplicados às questões mais recentes de provas de concursos públicos.

É isso. Após minha breve apresentação, creio que podemos dar início aos nossos estudos. Contem comigo, com minha experiência e com todo cuidado que tive e tivemos para elaborar esse material para você.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CONCEITOS E TECNOLOGIAS RELACIONADOS A INTERNET, INTRANET E EXTRANET

A internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto próprio de protocolos (TCP/IP) com o propósito de servir progressivamente usuários no mundo inteiro.

HISTÓRIA

ARPANET

A Rede da Agência para Projetos de Pesquisa Avançada foi uma rede de comutação de pacotes e a primeira a implementar o conjunto de protocolos TCP/IP. Ambas as tecnologias se tornaram a base técnica da internet. A **ARPANET** foi inicialmente financiada pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA) do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A ARPANET foi desativada em 1990, dando vida à INTERNET.



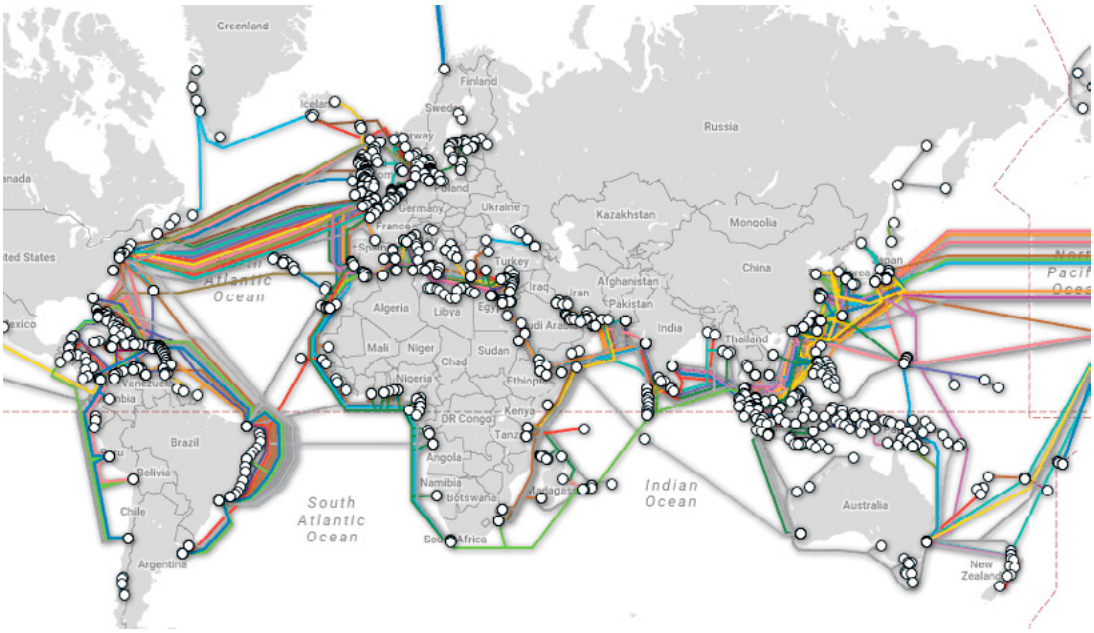
Obs.: A internet também é conhecida como rede pública ou rede externa.

Já parou para pensar como todas essas informações circulam nessa imensa rede? Como que milhões de pessoas, em seus equipamentos, conseguem trocar informações 24 horas por dia em altíssima velocidade? Você sabia que, ao enviar uma mensagem do seu WhatsApp para alguém, essa mensagem é encaminhada ao servidor do WhatsApp lá nos EUA para depois encaminhar para a pessoa a qual enviou? Agradecemos a uma grande estrutura física que está por trás de tudo isso. Uma espécie de espinha dorsal da rede.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

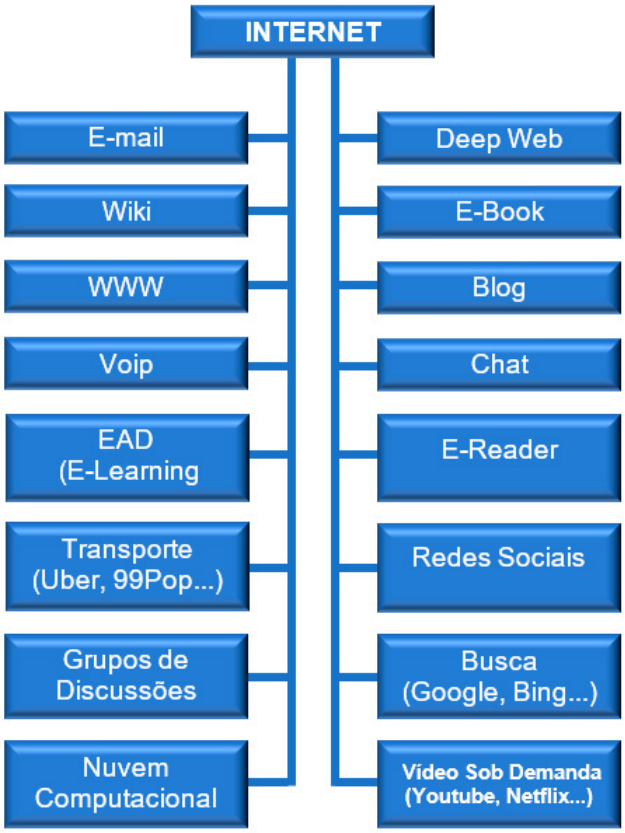
BACKBONE

No contexto de redes de computadores, o backbone (espinha dorsal) significa um meio de transferência de dados em alta velocidade e alta capacidade ao longo de centenas ou milhares de quilômetros. Essa rede também é a responsável por enviar e receber dados entre as cidades brasileiras ou para outros países. A interligação pode ser feita tanto por meio de cabos de fibra óptica aéreos e submarinos quanto por satélites.



Após estudarmos a estrutura física da internet, precisamos abordar qual o principal objetivo dessa grandiosa rede para nós, usuários e empresas de todo o planeta. O principal objetivo da internet é prover serviços, ok?! Mas quais seriam esses serviços? Vamos compará-la a um grande shopping center. Dentro de um shopping, existem centenas de lojas e serviços, correto?! Pois bem, é exatamente isso que a rede mundial nos oferece! Veja:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Cada nome que você observou na imagem anterior corresponde a um serviço que a internet oferece. Desde a compra de um curso online até uma paquera em uma rede social qualquer.

Vamos a uma análise dos principais serviços que compõem a internet?

WWW (WEB/SURFACE WEB)

A World Wide Web (também conhecida como **WWW**), que em português significa "**rede de alcance mundial**", é um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na internet. Os documentos podem estar na forma de vídeos, sons, hipertextos e figuras. Todas as páginas que acessamos via navegadores (browsers) e por meio das buscas no Google estão indexadas na www.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



MOTOR DE BUSCA

Motor de busca, **Motor de pesquisa** ou **Máquina de busca** é um sistema de software projetado para encontrar informações armazenadas em um sistema computacional a partir de palavras-chaves indicadas pelo utilizador, reduzindo o tempo necessário para encontrar informações.

O grande problema sobre motor de busca, em concursos públicos, reside na popularidade do Google. As bancas tentam induzir o(a) candidato(a) a acreditar que só existe ele como buscador. Não acredite, pois temos outros grandes buscadores no mercado, tais como:

Obs.: A imagem dos buscadores apresentada é apenas um exemplo da quantidade de buscadores existentes. Caso procure por alguns deles e não os encontre, pode ser que tenham encerrado suas atividades por vários motivos, entre eles o fim de seus serviços, a incorporação de alguns buscadores menores por outros maiores etc.

A LOGÍSTICA DE UMA BUSCA

SEO

Otimização para mecanismos de busca (SEO) é o processo de melhorar o tráfego orgânico do seu site e ranquear em mecanismos de busca como o Google, Bing e outros.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

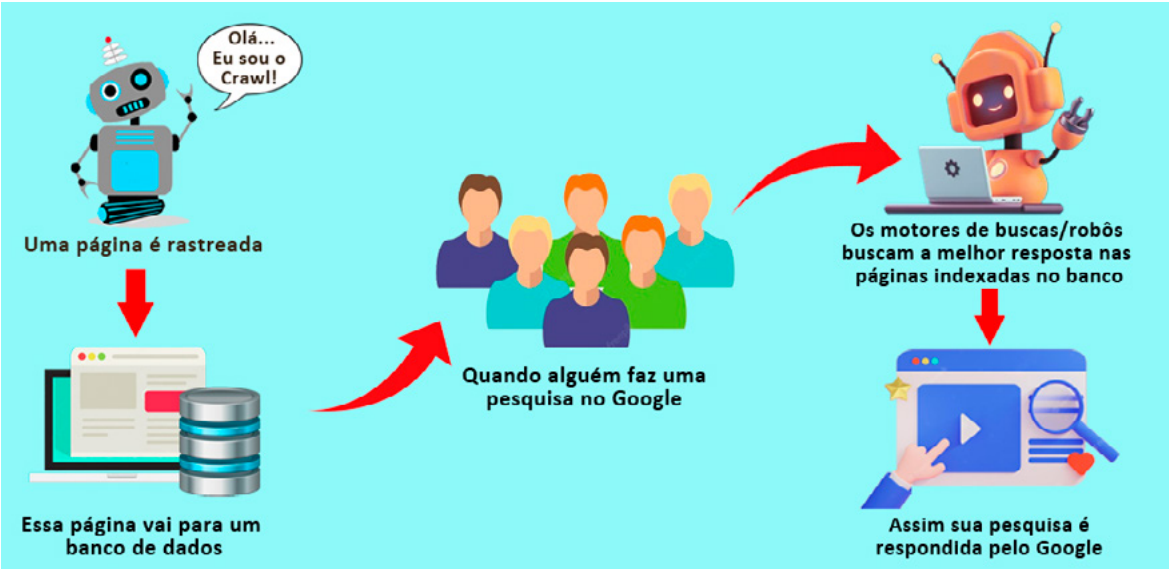
Esse processo inclui a criação de conteúdo de alta qualidade, o monitoramento da saúde técnica do seu site, o recebimento de links de outros sites para o seu, a manutenção da presença do seu site na busca local etc.

Assim, o processo de busca será realizado da seguinte maneira:

1. Buscar na internet por palavras-chaves em bilhões de sites (aranha da web/crawler/spider/bot);

2. Criar um índice de termos com as palavras encontradas (indexador);

3. Exibir o resultado para os usuários de acordo com as palavras pesquisadas presentes nesse índice.



Além dos buscadores mais populares da internet, os examinadores também abordam sobre como fazer uma busca na rede mundial. Você, nobre aluno(a), sabe buscar corretamente um dado de maneira precisa? Se a resposta for não, leia as explicações a seguir.

Caso eu acesse o Google, digite "**João da Silva Tolentino**" e tecle "**Enter**", o Google irá buscar páginas e documentos que citam **João, da, Silva, Tolentino, João da, João da Silva, João da Silva Tolentino** etc. Aparecerão milhões e milhões de resultados. Para evitar isso, existem os **filtros de busca** (busca avançada), que poderão reduzir os resultados, conduzindo de maneira mais específica ao que procuramos na rede.

FILTROS DO GOOGLE

- "" = aspas (pesquisa exata).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

EXEMPLO

"João da Silva Tolentino": Teremos páginas e documentos apenas com o nome completo, e não mais fragmentado.

- **"-"** = hífen (excluir um item da busca).

EXEMPLO

Concurso -vestibular: As buscas serão por concurso, sem a presença do termo vestibular.

- **OR** = (conectivo booleano - ou) para qualquer uma das palavras.
- **define:** = dicionário, significado do termo.
- **filetype:** = procura arquivo por sua extensão.

EXEMPLO

faroeste caboclo filetype:mp3.

- **allintext:** = procura um termo dentro de um texto de um site.
- **intitle:** = procura o termo no título de um site ou documento.
- **related:** = relação, mesmo assunto

EXEMPLO

related: www.g1.com: Teremos páginas de portais de notícias, como o G1.

- **link:** = sites que façam referência a um outro por meio do link.

EXEMPLO

link: www.grancursosonline.com.br: Teremos sites que, em seus textos, mencionam o site do Gran.

- **site:** = páginas que fazem parte de um site específico.

EXEMPLO

Fabrício Melo site:www.grancursosonline.com.br.

- **..** = dois-pontos finais (intervalo).

EXEMPLO

concurso câmara federal 2000**..**2010: Teremos páginas e documentos de concursos da câmara federal de 2000 até 2010.

- **#** = hashtag (buscas por hashtags das redes sociais).
- **@** = redes sociais (busca por algum termo em alguma rede social específica)

EXEMPLO

"Ayrton Senna" @twitter.

- **$** = pesquisa de preços.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **"*"** = termos desconhecidos – curingas – substitui qualquer termo.

EXEMPLO

Mais vale um * do que dois voando.

- **9/3** = operações matemáticas.

EXEMPLO

9/3: Aparecerá o resultado da divisão de 9 por 3.

- **opções de imagem** = no Google imagens, o usuário possui um formulário com uma série de filtros sobre imagens. Desde a qualidade (MP-Mega Pixels), colorida ou preto e branco, até o formato da imagem (JPG, GIF etc.).
- **conversão de medidas** = celsius para fahrenheit, centímetros para quilômetros, segundos para horas etc.
- **conversão de moedas** = qualquer moeda do mundo poderá ser convertida: real para pesos argentinos, dólar para euro etc.
- **previsão do tempo pelo mundo** = saiba quantos graus está fazendo nas ilhas Cayman.
- **Doodles** = versões animadas dos logotipos do Google.

FILTROS DO BING



- **+** = Localiza páginas da Web que contenham todos os termos precedidos pelo símbolo +. Também permite que você inclua termos que normalmente são ignorados.
- **" "** = Localiza as palavras exatas em uma frase.
- **()** = Localiza ou exclui páginas da Web que contenham um grupo de palavras.
- **AND ou &** = Localiza páginas da Web que contenham todos os termos ou frases.
- **NOT ou** = Exclui páginas que contenham um termo ou frase.
- **OR ou |** = Localiza páginas da Web que contenham algum dos termos ou frases.

Por padrão, todas as pesquisas são pesquisas com **AND**.

Obs.: Você deve usar os operadores **NOT** e **OR** em maiúsculas. Caso contrário, o Bing os tratará como palavras irrelevantes, que são palavras e números que ocorrem de maneira comum e são omitidos para acelerar a pesquisa de texto completo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Palavras irrelevantes e todos os sinais de pontuação, com exceção dos símbolos indicados neste tópico, são ignorados a menos que estejam entre aspas ou precedidos pelo símbolo **+**.

Apenas os 10 primeiros termos são usados para obter resultados de pesquisa.

Os operadores de agrupamento de termos e operadores **boolianos** são permitidos na seguinte ordem de preferência:

1. **()**
2. **“”**
3. **NOT – +**
4. **AND &**
5. **OR |**

Como o **OR** é o operador com precedência mais baixa, coloque termos com **OR** entre parênteses quando combinados com outros operadores em uma pesquisa.

Talvez alguns recursos e funcionalidades aqui descritos não estejam disponíveis em seu país ou região (Fonte: Ajuda BING).

NUVEM COMPUTACIONAL (COMPUTAÇÃO NAS NUVENS/ CLOUD COMPUTER)

A **nuvem computacional**, ou **cloud computing**, é um modelo de computação em que dados, arquivos e aplicações residem em servidores físicos ou virtuais, acessíveis por meio de uma rede em qualquer dispositivo compatível. Basicamente, consiste em compartilhar ferramentas computacionais pela interligação dos sistemas, semelhantes às nuvens no céu, em vez de ter essas ferramentas localmente (mesmo nos servidores internos).



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Como um sistema de nuvem funciona na prática? Vamos analisar o exemplo abaixo:



EXEMPLO

O usuário cadastra no **Icloud** (sistema de nuvem da Apple) três equipamentos: **Iphone**, **Ipad** e **Macbook**. Todos na mesma conta. Caso ele tire uma foto no Iphone, automaticamente ela irá para o Icloud, que sincronizará com o Ipad e o Macbook. Caso ele compre uma música no Ipad, automaticamente irá escutá-la no Iphone e Macbook. A nuvem computacional permite **TUDO EM TODOS**. Tudo que o usuário armazenar em um aparelho será sincronizado nos demais.

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS

A fonte que utilizo para definir as características essenciais, as modalidades de instalação e os tipos de serviços é o **NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia do Departamento de Comércio Norte-americano)** (Fonte: https://www.nist.gov).

- **Sistema FREEMIUM:** todos esses grandes serviços de nuvem oferecem uma determinada quantidade de espaço e ferramentas gratuitas.

EXEMPLO

Icloud e **OneDrive** oferecem **5 gigabytes** de armazenamento gratuitos. Então, podemos classificar como um serviço FREE. Caso o usuário precise de mais espaço, precisará comprar mais espaço ou ferramentas. Assim, passará a ser um serviço **PREMIUM**.

- **Escalabilidade:** a escalabilidade em cloud computing pode ser definida como a possibilidade de expansão dos recursos tecnológicos ou a capacidade de aumentar a quantidade de usuários em um determinado sistema de gestão.

EXEMPLO

Tenho um plano de 5 gigabytes que não comporta mais arquivos. Basta eu ir às configurações do serviço e contratar um plano com mais espaço. Posso afirmar que fiz uma elasticidade na nuvem.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O PULO DO GATO

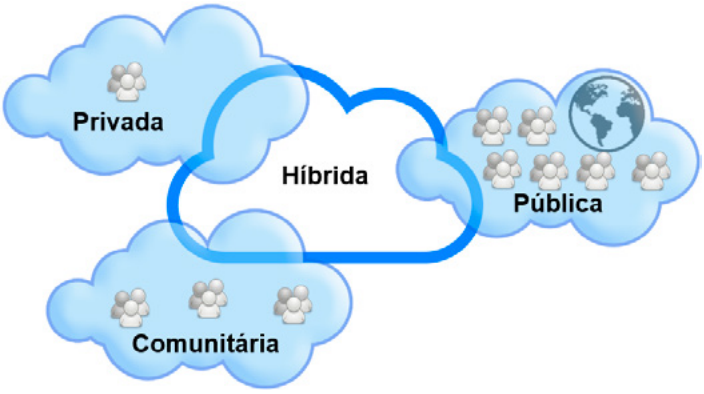
Em sistemas de nuvens corporativas, a elasticidade pode ser feita de maneira automática e quase que instantânea.

- **Autosserviço sob demanda:** o consumidor pode provisionar, por conta própria, recursos de computação, como tempo de servidor e armazenamento em rede, automaticamente e conforme necessário, sem a intervenção humana dos provedores de serviços.
- **Amplo acesso por rede:** os recursos estão disponíveis através da rede e são acessados através de mecanismos padronizados que promovem o uso por dispositivos clientes leves ou ricos de diversas plataformas (como smartphones, tablets, laptops ou desktops).
- **Agrupamento de recursos:** os recursos de computação do provedor são agrupados para atender a múltiplos consumidores em modalidade multi-inquilinos, com recursos físicos e virtuais diferentes dinamicamente atribuídos e reatribuídos conforme a demanda dos consumidores.
- Há uma certa independência de localização geográfica, uma vez que o consumidor em geral não controla ou conhece a localização exata dos recursos fornecidos (como armazenamento, processamento, memória e comunicação de rede), mas pode ser capaz de especificar a localização em um nível de abstração mais alto (como país, estado ou datacenter).
- **Elasticidade rápida:** os recursos podem ser provisionados e liberados elasticamente, em alguns casos automaticamente, para rapidamente aumentar ou diminuir de acordo com a demanda. Para o consumidor, os recursos disponíveis para provisionamento muitas vezes parecem ser ilimitados e podem ser alocados em qualquer quantidade e a qualquer tempo.
- **Serviço mensurado:** os sistemas na nuvem controlam e otimizam automaticamente o uso dos recursos através de medições em um nível de abstração apropriado para o tipo de serviço (como armazenamento, processamento, comunicação de rede e contas de usuário ativas). A utilização de recursos pode ser monitorada, controlada e informada, gerando transparência tanto para o fornecedor como para o consumidor do serviço utilizado.

MODALIDADES DE INSTALAÇÃO

De acordo com o **NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia do Departamento de Comércio Norte-americano)**, os sistemas de nuvem são classificados nos seguintes modelos de implementação:

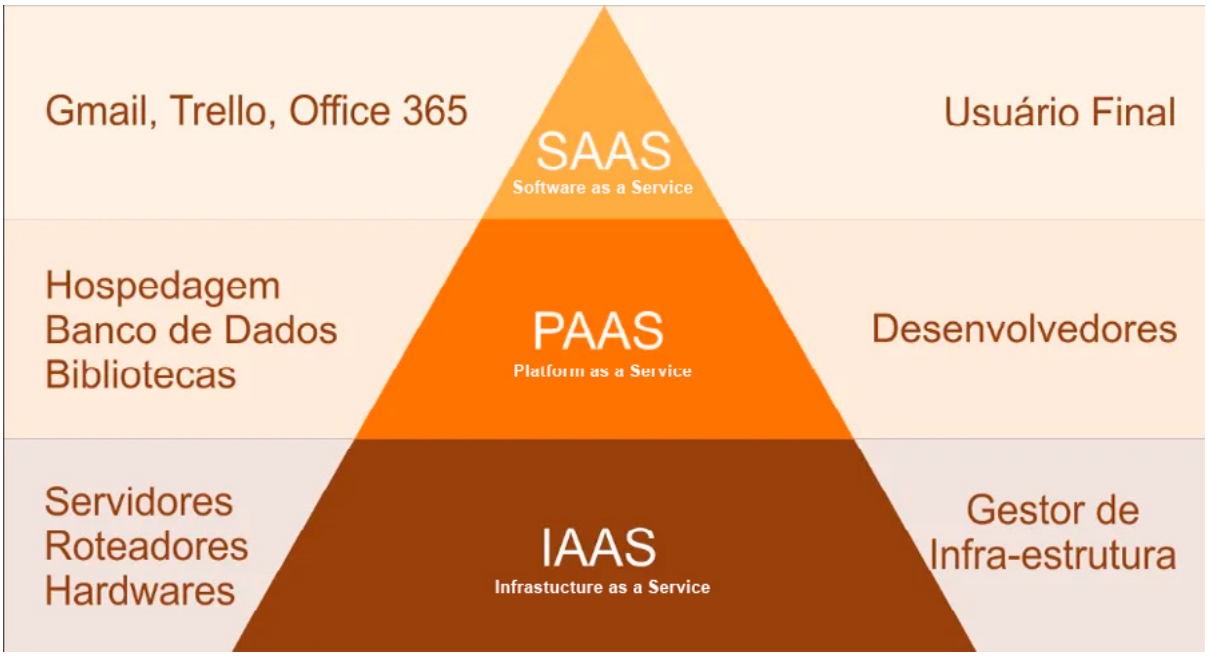
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **Nuvem privada:** A infraestrutura na nuvem é provisionada para uso exclusivo por uma única organização composta de diversos consumidores (como unidades de negócio). A sua propriedade, administração e operação podem ser conduzidas pela própria organização, por terceiros ou por uma combinação de ambos, localizando-se dentro ou fora das instalações da empresa.
- **Nuvem comunitária:** A infraestrutura na nuvem é provisionada para uso exclusivo por uma determinada comunidade de consumidores de organizações que tem interesses em comum (como missão, requisitos de segurança, políticas, conformidade com regulamentações). A sua propriedade, gestão e operação podem ser conduzidas por uma ou mais organizações da comunidade, por terceiros ou por uma combinação mista, localizando-se dentro ou fora das instalações das organizações participantes.
- **Nuvem pública:** A infraestrutura na nuvem é provisionada para uso aberto ao público em geral. A sua propriedade, gestão e operação podem ser conduzidas por uma empresa, uma instituição acadêmica, uma organização do governo ou por uma combinação mista. Ela fica nas instalações do fornecedor.
- **Nuvem híbrida:** A infraestrutura na nuvem é uma composição de duas ou mais infraestruturas (privadas, comunitárias ou públicas), que permanecem entidades distintas, mas estão interligadas por meio de tecnologias padronizadas ou proprietárias, possibilitando a comunicação de dados e a portabilidade de aplicações (como transferência de processamento para a nuvem para balanceamento de carga entre nuvens).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM OS SERVIÇOS



- **Software como Serviço (SaaS – Software as a Service)**: O recurso oferecido ao consumidor consiste no acesso a aplicações do fornecedor executadas em uma infraestrutura em nuvem. As aplicações podem ser acessadas por vários dispositivos clientes através de interfaces leves ou ricas, tais como um navegador web (como em e-mail baseado na web), ou por uma interface de programação. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura na nuvem subjacente, incluindo rede, servidores, sistemas operacionais, armazenamento, ou mesmo recursos individuais da aplicação, com a possível exceção de configurações limitadas por usuário. Exemplos: Googles Docs, Office 365, OneDrive e Icloud.
- **Plataforma como Serviço (PaaS – Platform as a Service):** O recurso oferecido ao consumidor é a instalação, na infraestrutura em nuvem, de aplicativos criados ou adquiridos pelo consumidor, desenvolvidos com linguagens de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas suportados pelo fornecedor ou compatíveis com sua plataforma. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura na nuvem subjacente, incluindo rede, servidores, sistema operacional ou armazenamento, mas tem controle sobre as aplicações instaladas e possivelmente as configurações do ambiente de hospedagem de aplicações.
- **Infraestrutura como Serviço (IaaS – Infrastructure as a Service):** O recurso oferecido ao consumidor consiste em provisionar processamento, armazenamento, comunicação de rede e outros recursos de computação fundamentais, nos quais o consumidor pode instalar e executar softwares em geral, incluindo sistemas operacionais e aplicativos. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura na nuvem subjacente,

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

mas tem controle sobre os sistemas operacionais, o armazenamento e os aplicativos instalados, e possivelmente um controle limitado de alguns componentes de rede (como firewalls).

Obs.: Lembre-se: estamos terceirizando um serviço a uma empresa especializada em proteção de dados, possivelmente esses dados estarão seguros.

WWW / DEEP WEB / DARK WEB

Observe bem a imagem a seguir, o iceberg representa bem como é a internet.



WWW (WORLD WIDE WEB)

A parte que está fora da água representa o que é estudado em sala de aula: **www (web/ surface web)**. Tudo que acessamos via navegadores (Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Firefox etc.) e buscamos no Google está nessa parte descoberta (www). Já a parte abaixo representa a Deep Web.

DEEP WEB

É o que está abaixo da parte representada pela **WWW.** Trata-se de um conjunto de conteúdos da internet **não acessível diretamente por sites de buscas.** Isso inclui, por exemplo, documentos hospedados dentro de sites que exigem login e senha. Sua origem e sua proposta original são legítimas. Afinal, nem todo material deve ser acessado por qualquer usuário.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Normalmente, entende-se que tudo o que não é visto livremente na internet faz parte da Deep Web.

Evidente que, embora não indexáveis, você pode acessar sites que exigem login usando seu navegador de internet comum. Entretanto, se você pretende não ter o seu acesso a eles rastreado, vai precisar usar uma rede de proteção, como o Tor (um software livre e de código aberto que oferece comunicação segura ao navegar na Internet). Esse tipo de navegador, além de proteger, também permite acessar o que não está na superfície.

Pelo TOR o seu tráfego é retransmitido e criptografado três vezes enquanto atravessa a rede. A rede é composta por milhares de servidores operados por voluntários, conhecidos como relés Tor. O Tor agrupa os seus dados em pacotes criptografados antes de entrar na rede. Em seguida, ele remove a parte do pacote que contém informações como a fonte, o tamanho, o destino e a hora (tudo isso pode ser usado para identificar o remetente).

Depois, ele criptografa o resto das informações empacotadas antes de finalmente enviar os dados criptografados através de vários servidores diferentes, ou relés, de maneira aleatória para que não possam ser rastreados.

Cada retransmissão descriptografa e, em seguida, criptografa apenas os dados suficientes para saber a origem e o destino, sem a capacidade de rastrear outras informações.

Os endereços da Deep Web que acessamos por sistemas como o TOR podem ser bem bizarros, como uma sucessão de letras e números seguida do sufixo.onion, em vez do tradicional.com.

DARK WEB

A Dark Web refere-se a sites que não estão indexados e só podem ser acessados por navegadores especializados, como o TOR. Significativamente menor do que a pequena Web de superfície, a Dark Web é considerada uma parte da Deep Web. Ainda na nossa analogia com o iceberg, a Dark Web seria a ponta inferior do iceberg submerso.

A Dark Web, no entanto, é uma parte bastante oculta da Deep Web com a qual pouquíssimas pessoas vão interagir ou sequer ver. Em outras palavras, a Deep Web abrange tudo o que está além da superfície, mas ainda é acessível com os programas de software corretos, e inclui a Dark Web.

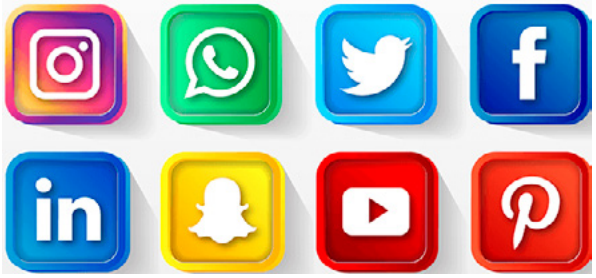
Na Dark Web, há sites associados a tráfico de drogas, exploração infantil, serviços de assassinos de aluguel, sites com vídeos reais de pessoas sendo torturadas até a morte, domínios voltados a tráfico humano etc.

O Silk Road, um mercado operante que utilizava a rede Tor, considerado um dos maiores domínios para o comércio de drogas, era hospedado lá. O site foi fechado pelo FBI e seu criador, condenado à prisão perpétua sem direito a condicional.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

REDES SOCIAIS

Já checou seu Facebook e Instagram hoje? Sem querer induzir à distração, saiba que eles caem em concursos públicos também!



É uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que compartilham valores e objetivos comuns. Uma das características fundamentais na definição das redes é a sua abertura, possibilitando relacionamentos horizontais, e não hierárquicos, entre os participantes.

E-MAIL (CORREIO ELETRÔNICO)

Um correio eletrônico, ou e-mail, **é um método que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação.**



Existem dois tipos de serviços de e-mail, veremos abaixo.

WEBMAIL

É uma interface da **World Wide Web** que permite ao usuário ler e escrever e-mail usando um navegador.

- **Vantagens:** mobilidade, acesso em qualquer computador que tenha internet e economia de espaço em disco.
- **Desvantagem:** sem conexão com a internet, não se tem acesso à caixa postal.

Posso afirmar que o webmail é o serviço de e-mail mais popular do mundo. Basta você ter um navegador para acessar seus e-mails sem qualquer conhecimento adicional.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CORREIO LOCAL

Serviço de e-mail que necessita de um software específico para o gerenciamento das mensagens (Microsoft Outlook, E-mail, Thunderbird etc.).

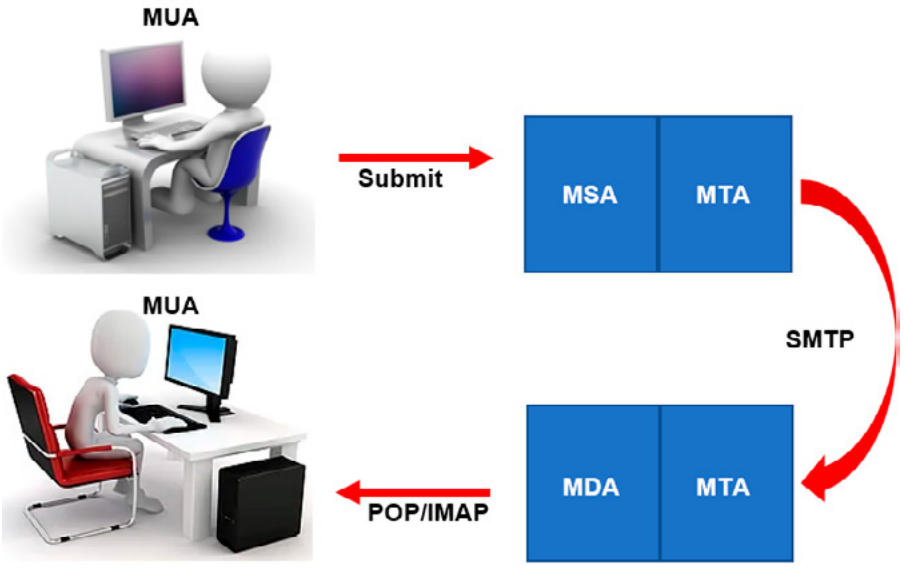
- **Vantagem:** leitura off-line de e-mails recebidos.
- **Desvantagens:** consome espaço em disco e requer configuração de protocolos.

O grande problema do correio local é exigir que o usuário tenha conhecimento em configurações de protocolos, apesar de programas mais recentes já oferecerem um passo a passo bem simples. No correio local, o usuário irá configurar os seguintes protocolos:

- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** é o protocolo padrão para envio de e-mails através da internet. Porta (25/587).
- **POP3 - (Post Office Protocol):** é um protocolo utilizado no acesso remoto a uma caixa de correio eletrônico. O POP3 permite que todas as mensagens contidas numa caixa de correio eletrônico possam ser transferidas sequencialmente para um computador local. Porta (110).
- **IMAP (Internet Message Access Protocol):** é um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico em que as mensagens ficam armazenadas no servidor e o internauta pode ter acesso a suas pastas e mensagens em qualquer computador, tanto por webmail como por cliente de correio eletrônico. Porta (143).

Obs.: Sobre o conceito de protocolo, fique tranquilo(a): iremos abordar mais tarde com maiores detalhes.

Como toda essa maravilhosa logística de e-mails funciona? Observe a imagem a seguir:



Veja que o e-mail não funciona como o Bitcoin, ponto a ponto (p2p). Sempre teremos a figura de um **servidor central** ao qual o usuário se conecta, faz login, redige o seu e-mail

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

e solicita o envio. O servidor será encarregado pelo envio, armazenamento, recebimento e toda a logística das mensagens.

- **MDA (Mail Delivery Agent):** é uma aplicação responsável por entregar mensagens em caixas postais. Um exemplo de MDA é o Procmail.
- **MTA (Mail Tranfer Agent):** é uma aplicação responsável por passar mensagens para outros MTAs ou para um MDA, se o destino da mensagem for, respectivamente, remoto ou local. Há vários MTAs, por exemplo: Sendmail, Qmail, Exim e Postfix.
- **MSA (Message Submission Agent):** um agente de envio de mensagem, conhecido também como agente de envio de correio, é um programa de computador ou um agente de software. Ele recebe mensagens de correio eletrônico de um agente de usuário de correio (MUA) e colabora com um agente de transferência de correio (MTA) para efetuar a entrega.
- **MUA (Mail User Agent):** é uma aplicação, ou um programa, utilizada diretamente pelo usuário para compor, enviar e ler mensagens. Exemplos de MUAs: Outlook, Email, Thunderbird etc.
- **O MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions – Extensões Multi-função para Mensagens de Internet)**: é uma forma de padronização para os formatos de mensagens de correio eletrônico. A maior parte das mensagens de e-mail são enviadas pelo protocolo SMTP, que possui limitações, sendo a maior delas uma codificação de caracteres que só consegue trabalhar com os caracteres da língua inglesa. Isso implica enviar textos sem acentuação, por exemplo. O MIME adiciona funcionalidades, permitindo o envio de outras informações por e-mail, como os caracteres de outras línguas, imagens, sons, filmes e outros tipos de arquivos.

CAMPOS DE ENVIO DE E-MAIL

Já ficou na dúvida de como preencher um e-mail? Vamos relembrar?

- **De:** remetente (pessoa que está enviando o e-mail, emissor).
- **Para:** destinatário principal (pessoa que será o principal receptor do e-mail).
- **CC:** destinatário secundário (pessoa que receberá uma cópia do e-mail). Muito usado em ambiente corporativo para organizar as mensagens da empresa.

EXEMPLO

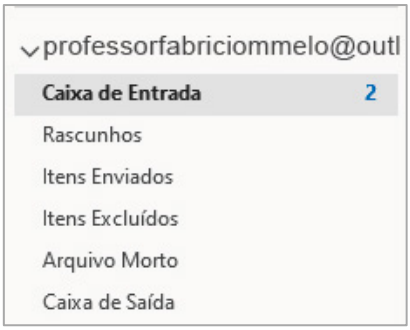
Para: Subordinado. **CC:** Diretor da empresa.

O subordinado recebe o e-mail ciente de que o diretor tem uma cópia em mãos. E o diretor está ciente de que a ordem foi emitida.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **CCO (BCC):** destinatário oculto – sabe que os destinatários dos demais campos também receberão o mesmo e-mail. No entanto, os destinatários inseridos nos campos Para: e CC: não sabem que outros também receberão o mesmo e-mail.
- **Assunto:** título relacionado ao conteúdo do e-mail (é permitido enviar e-mail sem assunto, porém é muito deselegante).

PRINCIPAIS PASTAS NOS SERVIDORES DE E-MAIL



- **Caixa de Entrada:** Armazena os e-mails recebidos;
- **Rascunhos:** Armazena os e-mails que ainda estão em fase de edição e sequer foi solicitado o envio;
- **Itens Enviados:** Armazena os e-mails enviados com sucesso;
- **Itens Excluídos:** Armazena os e-mails apagados pelo usuário;
- **Arquivo Morto:** É padrão do Outlook e funciona como uma caixa de entrada com funções próprias, permitindo que você mova elementos da caixa de entrada para a pasta do arquivo morto;
- **Caixa de Saída**: Armazena os e-mails que tiveram o envio solicitado, mas ainda não foram enviados com sucesso. Uma espécie de "sala de espera";
- **Lixo Eletrônico:** Armazena os e-mails considerados como SPAMs (e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um grande número de pessoas).

VOIP

- **Voz sobre IP,** também conhecido como **VoIP**, telefonia IP, telefonia internet, telefonia em banda larga e voz sobre banda larga, é o roteamento de conversação humana usando a internet ou qualquer outra rede de computadores baseada no protocolo de internet. Isso transforma a transmissão de voz em mais um dos serviços suportados pela rede de dados.

Obs.: Exemplo de um servidor **VoIP**: **Skype**. Um dos protocolos mais utilizados pelo **VOIP** é o **RTP**, que estudaremos na parte de protocolos.

A tecnologia **VoIP** pode ser definida em três modalidades, conforme a ANATEL.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

COMPUTADOR PARA COMPUTADOR

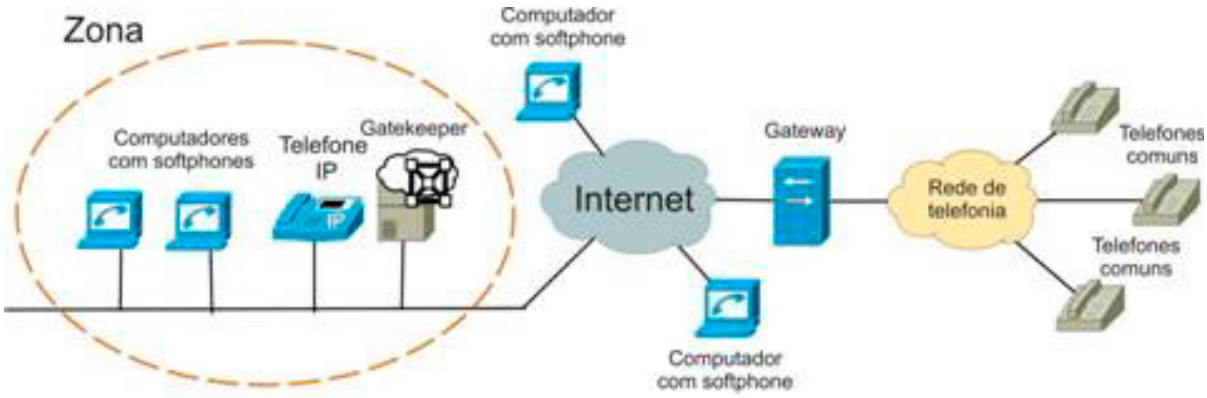
O usuário pode utilizar os recursos do próprio computador e, através de um software específico, realizar conversações de forma gratuita (Skype e Google Talk são exemplos). Não há garantia de qualidade do serviço e não necessita seguir regras da ANATEL, pois é considerado Serviço de Valor Adicionado, interpretado como uma facilidade adicional da internet, e não como um serviço de telecomunicação em si.

MODO RESTRITO

A ligação acontece de um computador para rede pública (ou PSTN, que é o conjunto das redes de serviço telefônico, seja telefone fixo ou móvel a nível mundial), móvel ou fixa, ou rede pública para computador. Como, neste caso, há interconexão com rede pública (rede de terceiros), considera-se serviço de telecomunicação e a empresa necessita no mínimo de uma licença SCM (a empresa TellFree presta essa modalidade de serviço).

MODO IRRESTRITO

Nesse modelo, as empresas utilizam a rede pública para iniciar e finalizar chamadas, fornecendo um número telefônico como no modelo convencional. A prestadora pode oferecer ao usuário um equipamento chamado MTA, ou ATA, que dispensa o uso do computador. Aqui, a empresa precisa de uma licença STFC ou SMP e segue metas de qualidade conforme a regulamentação (um bom exemplo é o NetFone/Embratel).



Como utilizar!

- **Softphone:** programas de computador capazes de transformar o sinal analógico da fala em dados para transmissão na web. Exemplos: Skype da Microsoft; Hangouts da Google.
- **Aplicativos VoIP:** parecidos com os softphone, porém são feitos para serem utilizados em dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Exemplos: Facetime do iPhone; Viber para IOS e Android.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Adaptador de telefone analógico (ATA):** para fazer e receber ligações VoIP em telefone fixo, é necessário equipar o aparelho com o ATA, que conecta um telefone comum à rede VoIP (é um conversor analógico-digital).
- **Telefone IP:** é similar a um aparelho telefônico normal, mas conecta-se à rede de forma automática e sem necessidade de nenhum periférico, podendo receber e enviar voz, dados e até mesmo imagem.

PROBLEMAS DO VOIP

Entre os problemas enfrentados por sistemas VoIP, inclui-se a existência de eco na transmissão devido à ocorrência de **LATÊNCIA.**

- **Latência:** Atraso fim a fim;
- **Jitter:** Variação da latência.

Obs.: **Latência** significa atraso. Latência na internet quer dizer o tempo (atraso) que uma solicitação leva para ser transferida de um ponto para outro e é medida por milissegundos (ms).

DIFERENÇAS ENTRE TELEFONIA IP E VOIP

- **Telefonia IP**: É o termo designado para as tecnologias de redes que utilizam o protocolo IP, incluindo equipamentos e roteamento de pacotes para trafegar e encaminhar voz em redes públicas ou privadas. Diferentemente da telefonia tradicional, na qual o assinante (usuário) precisa contratar uma operadora para que tenha o serviço disponível, na telefonia IP é possível utilizar uma operadora que não tenha presença física no seu endereço, por meio de um link de dados (internet). A Telefonia IP utiliza Hard Phone (equipamento), enquanto o VoIP usa Soft Phone (software);
- **VoIP**: É a voz em si, o resultado final. A telefone VoIP refere-se a um dispositivo ou programa que utiliza a tecnologia de voz sobre IP (VoIP). A tecnologia VoIP permite que o usuário faça chamadas de voz pela internet de banda larga, ao invés de uma conexão analógica tradicional.

VIDEOCONFERÊNCIA

Quando duas ou mais pessoas estão conectadas por meio de câmeras e conseguem se ver e conversar entre si em tempo real. Quando duas câmeras estão conectadas, chamamos de ponto a ponto. Se mais de três câmeras estão conectadas, temos um multiponto. Em regra, o sistema multiponto utiliza um equipamento ou software chamado MCU (Unidade de Controle Multiponto), que atua como uma interface de rede para conectar as câmeras.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Vantagens da utilização de videoconferência:

- Redução de custos;
- Aumento da eficiência e produtividade;
- Aumento no impacto das discussões;
- Aceleração da tomada de decisões;
- Utilização de equipamentos diversos, como tablets e smartphones, tornando uma solução prática e viável.

As videoconferências podem ser simples e profissionais: a simples conecta poucas pessoas e não necessita de uma alta qualidade de vídeo, pode optar por transmitir direto de uma webcam e utilizar programas gratuitos. Exemplos: Skype (versão gratuita) e o Hangouts. Já a profissional utiliza alta qualidade de vídeo e áudio. O ideal é buscar os serviços e equipamentos de empresas especializadas na área e até mesmo construir salas dedicadas a videoconferências, com equipamentos de ponta.

Além da videoconferência, quais outros serviços poderíamos utilizar?

- **Videochamada:** é definida como uma simples conversa por vídeo entre duas pessoas, como uma ligação. Normalmente, ela é realizada por meio aplicativos, como Skype, WhatsApp, Messenger etc.
- **Teleconferência:** é uma conversa entre três ou mais pessoas por meio de áudio somente. É uma solução bastante utilizada entre as empresas, já que não demanda muita estrutura e pode ser feita apenas com o uso do telefone.
- **Webconferências:** videoconferências e teleconferências online, realizadas diretamente do navegador (browser) ou de uma aplicação. Costumam ser mais interativas, possibilitando compartilhar apresentações, documentos, enquetes e outros recursos.
- **Webinar:** é um seminário online. **Um ou mais apresentadores falam no vídeo e os espectadores atuam apenas como ouvintes**.

CRIPTOMOEDA – BITCOIN

Vamos falar da moeda digital mais famosa do mundo?! Assunto que começou a ser abordado em concursos recentemente.

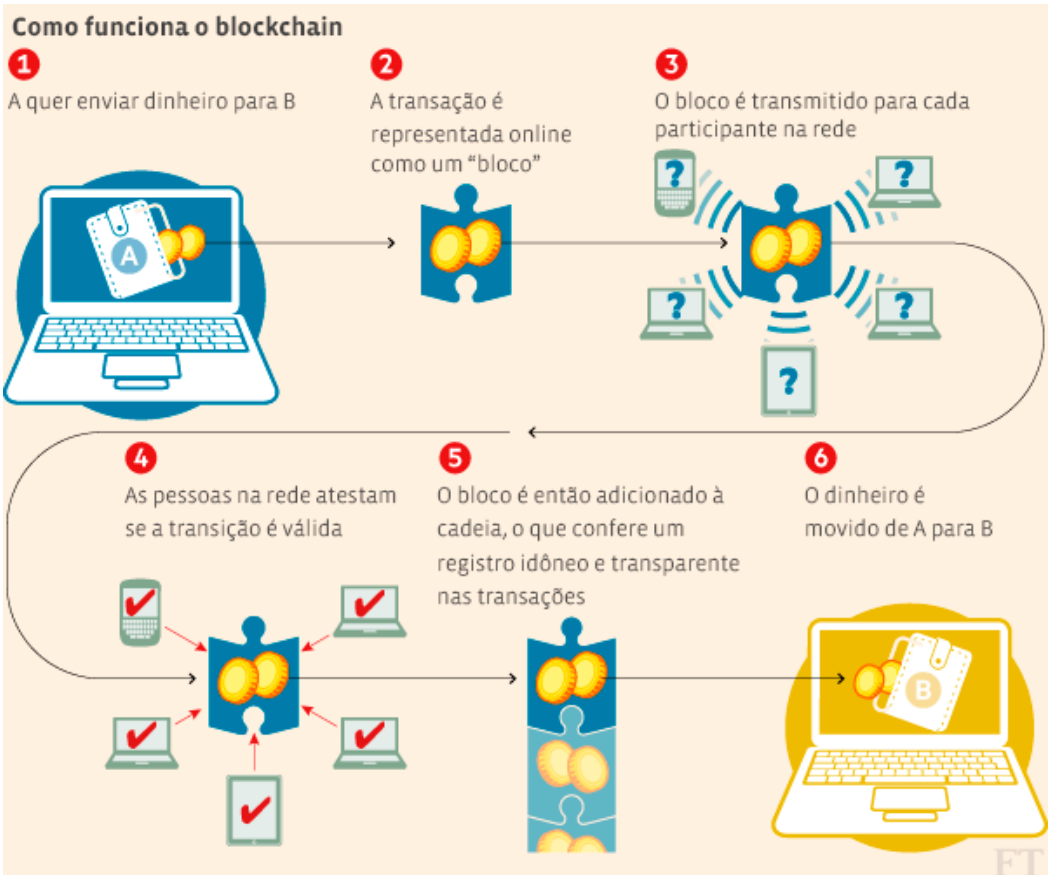
Bitcoin (BTC ou XBT) é uma moeda digital do tipo criptomoeda descentralizada. Também é um sistema econômico alternativo **(peer-to-peer electronic cash system)**. Apresentada em 2008 por um programador ou grupo de programadores Satoshi Nakamoto (pseudônimo), é responsável pelo ressurgimento do sistema bancário livre.

O bitcoin permite transações financeiras sem intermediários, mas verificadas por todos os usuários da rede (nós da rede) Bitcoin, que são gravadas em um banco de dados distribuídos, chamado de blockchain.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A rede descentralizada, ou sistema econômico alternativo, **Bitcoin** possui a topologia ponto a ponto (peer-to-peer ou P2P), isto é, uma estrutura sem intermediário e sem uma entidade administradora central. Isso viabiliza qualquer autoridade financeira ou governamental manipular a emissão e o valor de bitcoins ou induzir a inflação com a produção de mais dinheiro.

A tecnologia **Blockchain** ("Cadeia de Blocos" em inglês) é um tipo banco de dados distribuídos, que tem a função de livro-razão de contabilidade pública (saldos e transações de contas), em que são registradas as transações bitcoin. Essa tecnologia permite que os dados sejam transmitidos entre todos os participantes da rede (nós P2P) de maneira descentralizada e transparente. Dessa forma, não é necessária a confiança em um terceiro ou em uma entidade central para que os dados de contabilidade estejam corretos e não sejam fraudados.



Fonte: Blog MJV.

Toda transferência de criptomoedas gera um código único quando ela é confirmada na **blockchain**. Com esse código, é possível verificar se a transferência foi de fato realizada. Esse código é conhecido como **hash** da transação ou ID da transação (TX ID).

A taxa de **hash** é a unidade de medida do poder de processamento da rede Bitcoin. A rede Bitcoin deve fazer operações matemáticas intensivas para fins de segurança. Quando

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

a rede atinge uma taxa de hash de 10 Th/s, isso significa que ela pode processar 10 trilhões de cálculos por segundo.

A rede Bitcoin cria e distribui um novo lote de bitcoins aproximadamente 6 vezes por hora de maneira aleatória entre os participantes que estão rodando o programa de mineração de criptomoedas. Qualquer participante minerador tem chance de ganhar um lote. O ato de gerar bitcoins é comumente chamado de "minerar" (em referência à "mineração do ouro"). A probabilidade de um certo minerador ganhar um lote depende do poder de processamento computacional com que ele contribui para a rede Bitcoin em relação aos outros. A quantia de bitcoins gerada por lote nunca passa de 50 BTC, e esse valor está programado no protocolo bitcoin para diminuir com o passar do tempo, de modo que o total de bitcoins criado nunca ultrapasse 21 milhões de unidades BTC. Vale a pena investir em Bitcoins? A resposta varia de especialista para especialista. Alguns falam que pode ser um bom investimento desde que a pessoa diversifique suas opções e não concentre tudo na moeda. Outros acham arriscado investir e alguns recomendam a utilização do Bitcoin como parte de uma estratégia de reserva financeira.

OUTROS SERVIÇOS DA INTERNET

Outros serviços não menos importantes para o nosso dia a dia, porém menos cobrados em concursos são:

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)

É a modalidade de ensino que permite que o aprendiz não esteja fisicamente presente em um ambiente formal de ensino-aprendizagem. Diz respeito também à separação temporal ou espacial entre o professor e o aprendiz. A interligação (conexão) entre professor e aluno se dá por meio de tecnologias, principalmente as telemáticas, como a internet, em especial, as hipermídias, mas também podem ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax, o celular, o iPod, o notebook, entre outras tecnologias semelhantes.

E-LEARNING

O **e-learning** é uma abreviação de "electronic learning", que traduzido para português significa "aprendizado eletrônico".

É um tipo de educação remota, que tem como base a utilização de recursos audiovisuais de computadores para promover o aprendizado. Todo o conteúdo, incluindo materiais de apoio como apostilas e fóruns, **é** disponibilizado online.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A comunicação entre os alunos e os professores se dá por meio de mensagens instantâneas. Tudo isso é realizado por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, sem nada físico.

Basicamente, a diferença entre e-learning e EAD é que no ensino EAD as provas são presenciais e no e-learning tudo se faz via rede (computador).

WIKI

Basicamente, uma Wiki é uma página na internet que permite a edição colaborativa de documentos, utilizando um sistema que não exige revisão prévia do conteúdo antes de sua publicação. O que faz a "wiki" tão diferente das outras páginas da internet é certamente o fato de poder ser editada pelos usuários.

FÓRUM DE DISCUSSÃO/GRUPOS DE DISCUSSÃO

Trata-se de uma ferramenta para páginas de internet destinada a promover debates através de mensagens publicadas sobre uma mesma questão. Os status de usuários registrados num fórum geralmente variam em três níveis de permissão: usuários, moderadores e administradores.

CHAT

Em português, significa "conversação" ou "bate-papo". Usado no Brasil, é um neologismo para designar aplicações de conversação em tempo real. Essa definição inclui programas de IRC, conversação em sítio web ou mensageiros instantâneos.

COMÉRCIO ELETRÔNICO (E-COMMERCE)

É um tipo de transação comercial realizada especialmente através de um equipamento eletrônico, como um computador, envolvendo a aquisição de bens, produtos ou serviços, e terminando com a liquidação financeira por meio de métodos de pagamento eletrônicos.

- B2B (Business2Business): empresa negociando com empresa.
- B2C (Business2Customer): empresa negociando com pessoa.
- C2B (Customer2Business): pessoa negociando com empresa.
- C2C (Customer2Customer): pessoa negociando com pessoa.

É possível entrar o G, government (governo).

Obs.: Jamais confundir com e-business (e-business é mais abrangente).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

IOT – INTERNET DAS COISAS



A **Internet das Coisas (IoT) é a** ideia de incorporar sensores em objetos do dia a dia – de máquinas industriais a dispositivos wearables – para coletar dados e tomar decisões baseadas nesses dados por meio de uma rede. Ela pode ser encontrada em um edifício que usa sensores para ajustar temperatura e luminosidade automaticamente ou em equipamentos que alertam a equipe de manutenção sobre uma falha iminente. Em resumo, a Internet das Coisas é o futuro da tecnologia que pode tornar nossas vidas mais eficientes.

Para controlarmos essa série de dispositivos, precisamos de placas (hardwares) controladoras, vejamos:

HARDWARE IOT

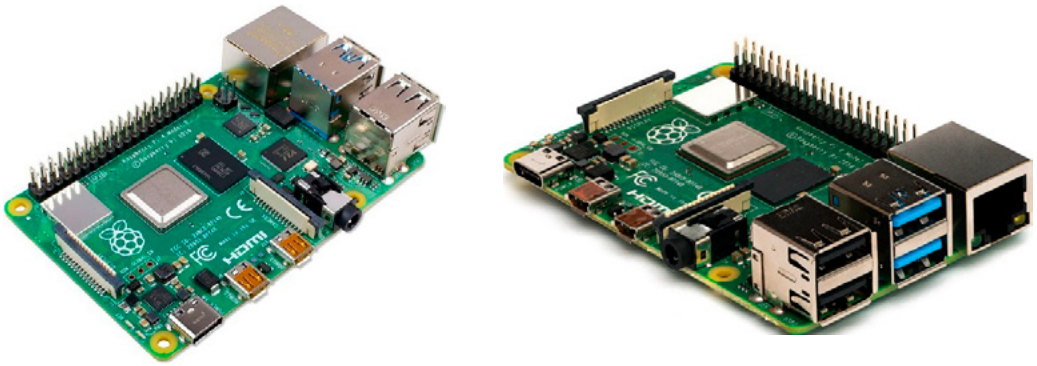


- **Arduino:** é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única, projetada com um microcontrolador Atmel AVR que conta com suporte embutido para entrada/saída. Utiliza uma linguagem de programação padrão, derivada do Wiring, sendo essencialmente C/C++.



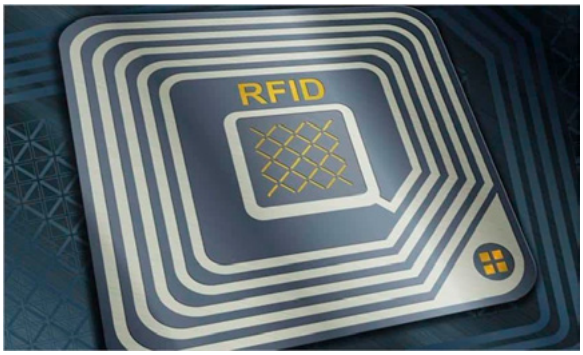
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Raspberry:** é um microcomputador em miniatura, como dimensões equivalentes às de um cartão de crédito. Abriga processador, processador gráfico, slot para cartões de memória, interface USB, HDMI e seus respectivos controladores. Além disso, ele também possui memória RAM, entrada de energia e barramentos de expansão. Ainda que pequeno, o Raspberry é um computador completo.



As transmissões IoT podem ser feitas por qualquer tecnologia que transmita informações, por exemplo:

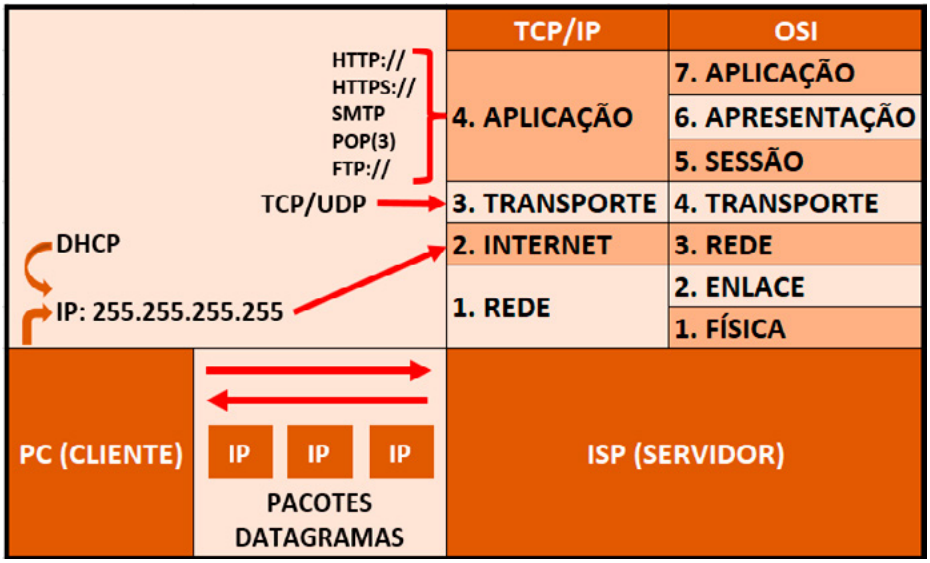
- **RFID (identificação por rádio frequência):** é um método de identificação automática que utiliza sinais de rádio para recuperar e armazenar dados remotamente por meio de dispositivos denominados etiquetas RFID. Uma etiqueta ou tag RFID é um transponder, pequeno objeto que pode ser colocado em uma pessoa, animal, equipamento, embalagem ou produto, entre outros. Contém chips de silício e antenas que permitem responder aos sinais de rádio enviados por uma base transmissora. Além das etiquetas passivas, que respondem ao sinal enviado pela base transmissora, existem ainda as etiquetas semipassivas e as ativas, dotadas de bateria, que permitem enviar o próprio sinal. São bem mais caras do que as etiquetas passivas. Além do RFID, temos o uso da Wi-Fi, Bluetooth e NFC, que estudaremos mais adiante.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

FUNCIONAMENTO DA INTERNET

Você já se perguntou como a internet funciona? Onde ficam as páginas e os serviços que acessamos todos os dias a todo momento? Vejamos abaixo:



Obs.: Observe que existe o papel de um PC (cliente) solicitando informações a um ISP (servidor) e o servidor respondendo, correto? É exatamente assim que a maioria dos serviços de internet funciona: sistema cliente/servidor. Existem alguns exemplos de serviços que não são baseados em cliente-servidor; é o caso do Bitcoin, que trabalha com sistema Peer2Peer (P2P).

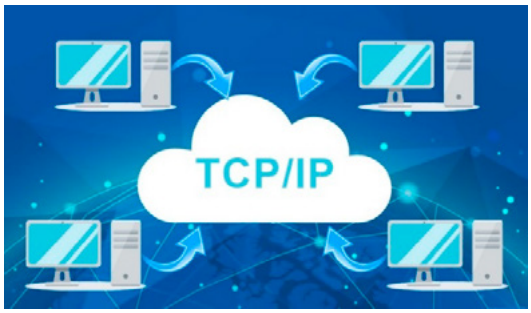
PROTOCOLOS DA INTERNET

Agora que sabemos como é empregado o sistema de comunicação da internet cliente-servidor, vamos abordar como toda essa comunicação é possível. Como fazemos computadores de fabricantes e sistemas operacionais heterogêneos se comunicarem? Simples, criando um padrão de comunicação que todos devem obedecer. Seria como se o planeta inteiro, a partir do ano que vem, fosse obrigado a falar o português do Brasil. Para isso, foram criados os chamados protocolos, que são um conjunto de regras e convenções padronizadas que devem ser obedecidas, a fim de permitir a troca de dados entre computadores ligados em rede.

O nome dado à família de protocolos que torna possível a comunicação de computadores de redes diferentes é: TCP/IP.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

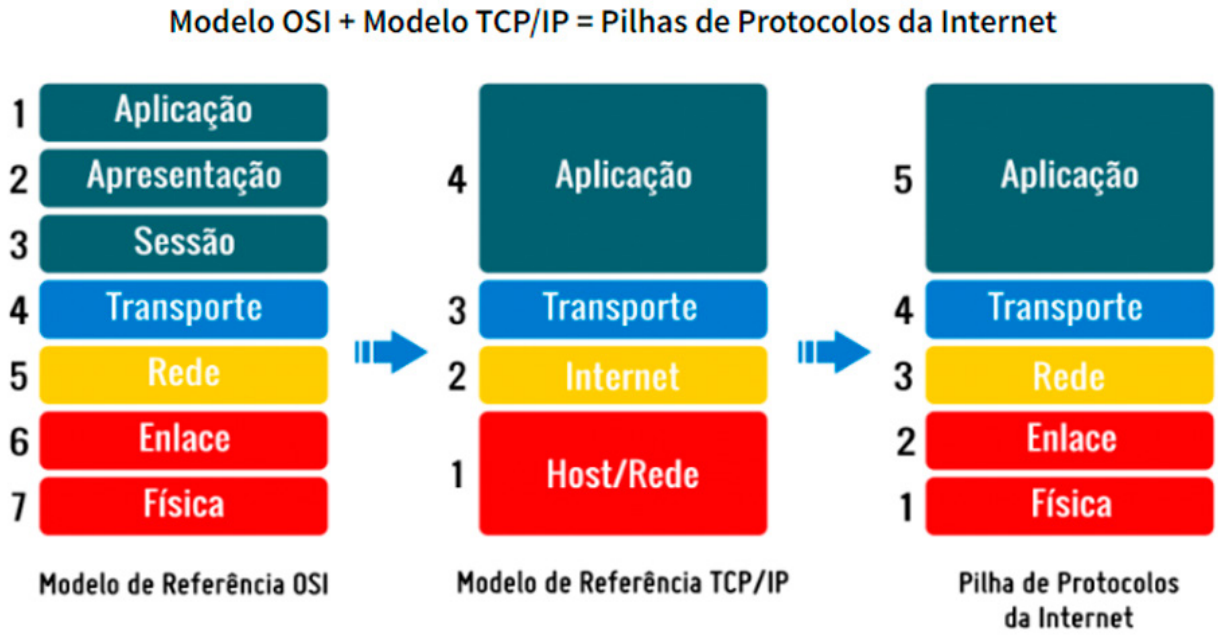
TCP/IP



Também chamado de pilha de protocolos **TCP/IP**, **é um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede.** Seu nome vem de dois protocolos: o **TCP (Transmission Control Protocol – Protocolo de Controle de Transmissão)** e o **IP (Internet Protocol – Protocolo de Internet, ou Protocolo de Interconexão).** O conjunto de protocolos pode ser visto como um modelo de camadas (Modelo OSI e TCP/IP), em que cada camada é responsável por um grupo de tarefas, fornecendo um conjunto de serviços bem definidos para o protocolo da camada superior.

As camadas mais altas estão logicamente mais perto do usuário (denominadas camadas de aplicação) e lidam com dados mais abstratos, confiando a protocolos de camadas mais baixas a realização de tarefas de menor nível de abstração.

Obs.: O modelo **OSI** é apenas um modelo didático e divide o estudo da rede em sete (7) camadas. Já o modelo TCP/IP é o modelo adotado na prática e divide o estudo da rede em quatro (4) camadas.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O PULO DO GATO

Observe que à direita temos um modelo de cinco camadas, modelo híbrido do TCP/IP. Com isso, temos um problema? Qual modelo utilizar quando pedirem o modelo TCP/IP, o de quatro (4) ou de cinco (5) camadas? Use o de quatro como padrão e o de cinco somente se o examinador exigir.

- **Camada 1 (física) OSI – Camada 1 (rede) TCP/IP:** recebe os dados e começa o processo, ou insere os dados para terminar o processo, de acordo com a ordem. Associamos a cabos e conectores.

EXEMPLO

Alguns dispositivos que atuam na camada física são os hubs, cabos etc. Seu PDU (Unidade de Dados de Protocolo) são os BITS.

- **Camada 2 (enlace) OSI – Camada 1 (rede) TCP/IP:** após a camada física formatar os dados de maneira compreensível para a camada de enlace, começa a segunda parte do processo. A camada de enlace já reconhece um endereço: o endereço físico (MAC Address – Media Access Control ou Controle de Acesso à Mídia). Na próxima parte do processo de comunicação entre as camadas do OSI, quando o dado é enviado à camada de rede pela camada de enlace, esse endereço é convertido em um endereço IP (ou seja, o MAC se converte em IP). Após o recebimento dos bits, ela os converte de maneira inteligível (converte de bit para byte, por exemplo), transforma-os em unidade de dado, subtrai o endereço físico e encaminha para a camada de rede, que continua o processo. Essa camada detecta e, opcionalmente, corrige erros que possam acontecer na camada física. Atua com o switch. Seu PDU (Unidade de Dados de Protocolo) são os QUADROS. A camada de enlace (link de dados) contém as subcamadas:
  - **LLC – Controle de Enlace Lógico:** especifica os mecanismos para endereçamento de máquinas conectadas ao meio e para controlar a troca de dados entre os usuários da rede. A operação e o formato desse padrão são baseados no protocolo HDLC. Ele estabelece três tipos de serviço:
    - sem conexão e sem reconhecimento;
    - com conexão;
    - com reconhecimento e sem conexão.
  - **MAC – Controle de Acesso ao Meio:** utilizado em redes de computadores para estabelecer parte da camada de enlace, é provedor de acesso a um canal de comunicação e ao endereçamento neste canal, possibilitando a conexão de diversos computadores numa rede. O endereçamento é realizado pelo endereço MAC (MacAddress/endereço físico).

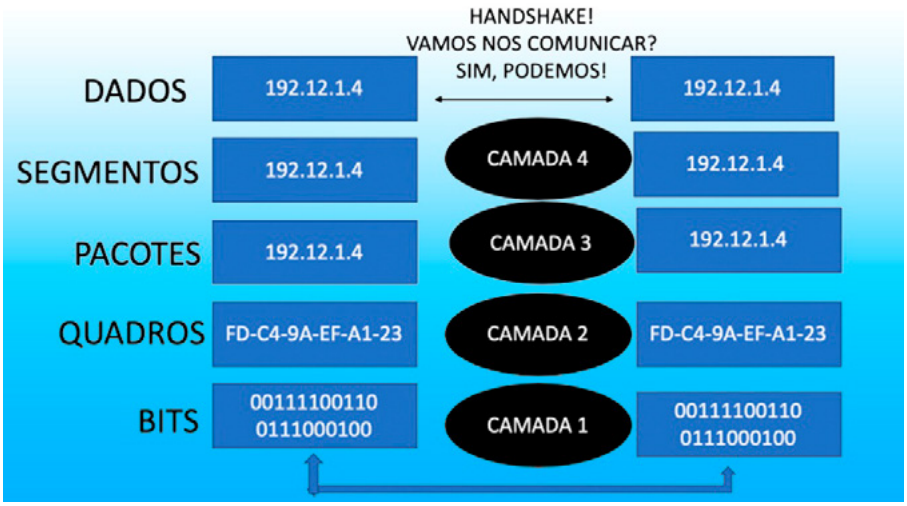
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Camada 3 (rede) OSI – Camada 2 (internet) TCP/IP:** a partir de dispositivos como roteadores (routers), ela decide qual o melhor caminho para os dados no processo de interconexão, bem como o estabelecimento das rotas. A camada 3 já processa o endereço físico, que o converte para endereço lógico (o endereço IP), operando com os protocolos lógicos IP e IPX. A partir daí, o quadro da camada de enlace se transforma em unidade de dado de camada 3. Atua com o roteador, que determina as melhores rotas com base nos seus critérios, endereça os dados pelas redes e administra suas tabelas de roteamento. Seu PDU (Unidade de Dados de Protocolo) são os PACOTES.
- **Camada 4 (transporte) OSI – Camada 3 (transporte) TCP/IP:** responsável pela qualidade na entrega/recebimento dos dados. A camada de transporte gerencia esse processo para assegurar, de maneira confiável, o sucesso no transporte dos dados.

Obs.: Um exemplo de serviço nessa camada é o Q.O.S, ou Quality of Service (Qualidade de Serviço), uma coleção de tecnologias que permite que aplicativos solicitem e recebam níveis de serviços previsíveis em termos de capacidade de throughput de dados (largura de banda), variações de latência (jitter) e retardo.

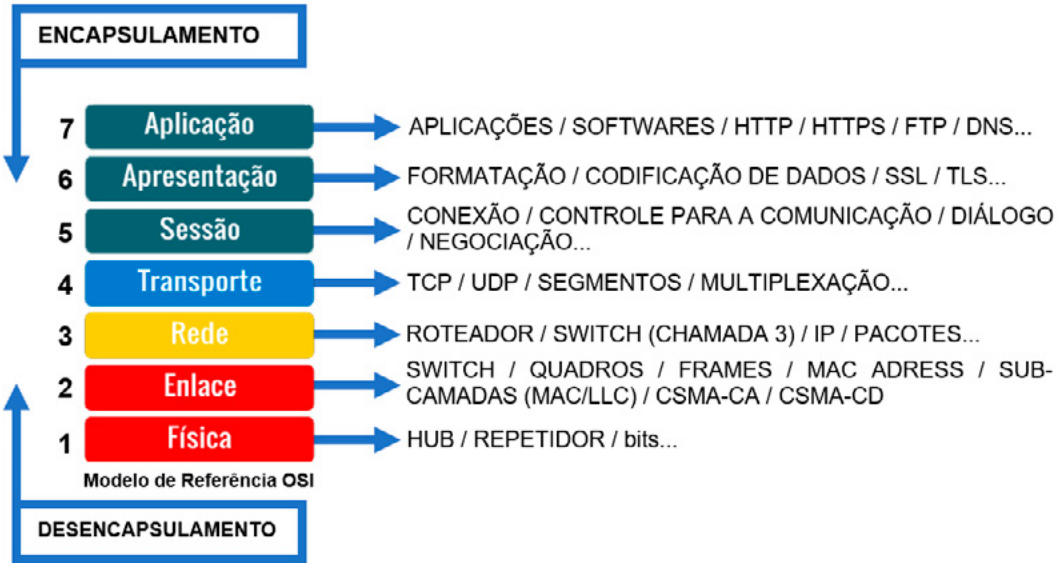
Após os pacotes virem da camada de rede, já com seus "remetentes/destinatários", é hora de entregá-los, como se a encomenda tivesse acabado de sair da transportadora (camada 3) e o caminhão fosse transportar (camada 4). Entram os protocolos de transporte: TCP e UDP. Seu PDU (Unidade de Dados de Protocolo) são os SEGMENTOS.

- **Camada 5 (sessão) OSI – Camada 4 (aplicação) TCP/IP:** depois da recepção dos bits, a obtenção do endereço e a definição de um caminho para o transporte, inicia-se a sessão responsável pelo processo da troca de dados/comunicação. A camada 5 encarrega-se de iniciar, gerenciar e terminar a conexão entre hosts/equipamentos/máquinas. A camada de sessão assume a responsabilidade pela sincronização entre as máquinas, para que a sessão aberta entre eles continue funcionando. Seu PDU (Unidade de Dados de Protocolo) são os DADOS.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Camada 6 (apresentação) OSI – Camada 4 (aplicação) TCP/IP:** atua como intermediária no processo com as suas camadas adjacentes. Além de ser responsável pela formatação dos dados e pela representação destes, também possibilita que duas redes diferentes (por exemplo, uma TCP/IP e outra IPX/SPX) se comuniquem, "traduzindo" os dados no processo de comunicação. Atua com o Gateway, que veremos logo abaixo.
- **Camada 7 (aplicação) OSI – Camada 4 (aplicação) TCP/IP:** é a mais próxima do usuário, pois interage direto com ele através de softwares, como cliente de correio (Outlook, Thunderbird etc.), navegadores (Internet Explorer, Chrome, Firefox, entre outros) etc. Pode tanto iniciar quanto finalizar o processo, pois, como a camada física, localiza-se nos extremos do modelo.
- Veja um resumo das camadas e palavras-chave:



Vamos abordar cada um dos principais protocolos que fazem parte de toda a família TCP/IP.

PROTOCOLOS DE IP

- Para que a Internet funcione a utilização de um protocolo único de comunicação é indispensável. **Transmission Control Protocol (TCP – Protocolo de Controle de Transmissão) e Internet Protocol (IP – Protocolo de Internet)** são os dois protocolos mais importantes da internet. Em suma, o protocolo IP "especifica o formato dos pacotes que são enviados e recebidos entre roteadores e sistemas finais" (Kurose; Ross, 2013, p. 4).
- Endereço de Protocolo da Internet (Endereço IP/IP address) é um número atribuído a cada dispositivo (computador, impressora, smartphone etc.) conectado a uma rede de computadores que utiliza o Protocolo de Internet para comunicação. O IP não estabelece uma conexão para envio dos pacotes nem garante um serviço confiável de envio de mensagens com retransmissão em caso de perda. Opera na camada 3 do modelo OSI, rede.

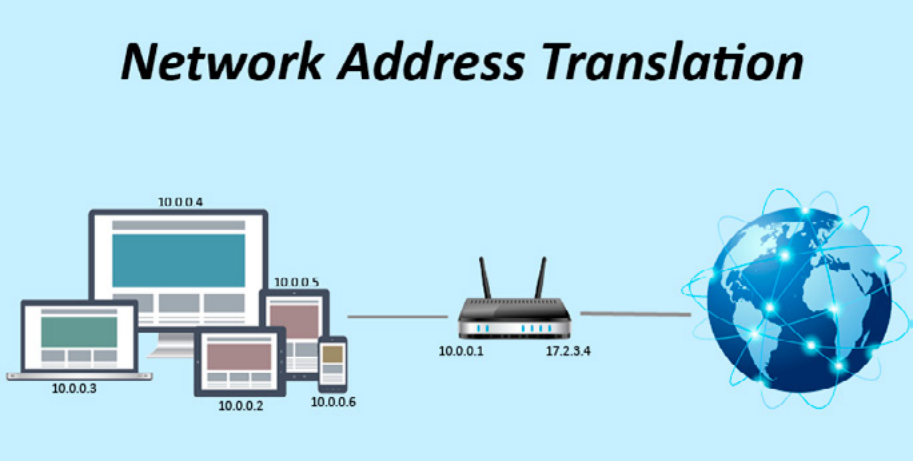
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

NAT

A **NAT (network address translation)** é um protocolo responsável por traduzir endereços IP e portas TCP da rede local para a Internet. Ou seja, quando um pacote é enviado ou recebido de uma estação de trabalho na rede local, ele passa pelo roteador, onde o seu endereço IP é substituído pelo IP do roteador. Essa troca valida o envio do pacote na Internet. No retorno do pacote, o processo inverso ocorre, garantindo que o pacote alcance seu destino. Porta: 5351. Basta lembrar-se da sua conexão ao Wi-Fi.

EXEMPLO

Em sua casa, você tem três equipamentos ligados a um roteador. Os três equipamentos estão conectados ao IP do seu roteador, simples assim! Isso porque o IP dos equipamentos da rede local **é** um IP fixo ou IP frio, não tendo compatibilidade com a faixa de IP da internet. Exemplo: 192.168.1.1



PROTOCOLOS DE TRANSPORTE

TCP

O **TCP (transmission control protocol)** é um protocolo orientado para a conexão e possibilita a transferência de dados na internet, com as características de confiabilidade, isto é, a mensagem chega ao receptor ou as mensagens enviadas chegam na ordem de envio. É um protocolo que opera na camada 4 do modelo OSI, camada de transporte. O TCP é o protocolo responsável por transportar os pacotes de dados da rede.

UDP

O **UDP (User Datagram Protocol)** é um protocolo não orientado para a conexão e possibilita a transferência de dados na internet, com as características de não confiabilidade,

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

isto é, a mensagem pode não chegar ao receptor ou as mensagens enviadas podem chegar fora da ordem de envio. É um protocolo que opera na camada 4 do modelo OSI, camada de transporte. Utilizado em transporte de pacotes que exigem velocidade, e não confiabilidade.

EXEMPLO

Streaming de dados (Youtube/Netflix) e VOIP (Skype e chamada de voz do WhatsApp).

PROTOCOLOS DE APLICAÇÃO

DHCP

O **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** é um protocolo de serviço TCP/IP que oferece configuração dinâmica de terminais com concessão de endereços IP de host e outros parâmetros de configuração para clientes de rede. Portas (67/68). Esse é o protocolo responsável por gerar o número que identifica o nosso computador na rede, o número IP. Esse número é conhecido como IP dinâmico, IP variável ou IP quente, pois, cada vez que nos conectamos à rede, o DHCP gera um novo número ao nosso dispositivo.

EXEMPLO

Quando colocamos nosso telefone em modo avião, perdemos toda a comunicação com a rede. Assim que tiramos do modo avião, estabelecemos uma nova conexão com a operadora, que, através do DHCP, gera um IP ao nosso dispositivo. Cuidado: **é estritamente proibido ter máquinas com o mesmo endereço IP em uma mesma rede. Cada máquina deve possuir um número único, sem repetição**. Opera na camada 7 do modelo OSI, camada de aplicação.



HTTP

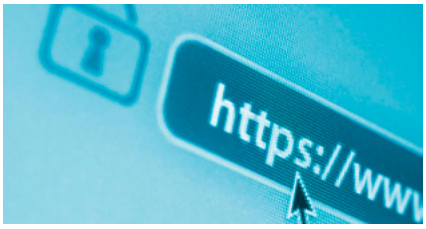
O **HTTP (HyperText Transfer Protocol)**, Protocolo de Transferência de Hipertexto em português, é o conjunto de regras que permite a transferência de informações na web, ou seja, o protocolo que permite a transferência das páginas/sites/hipertextos que acessamos na www. Porta (80).

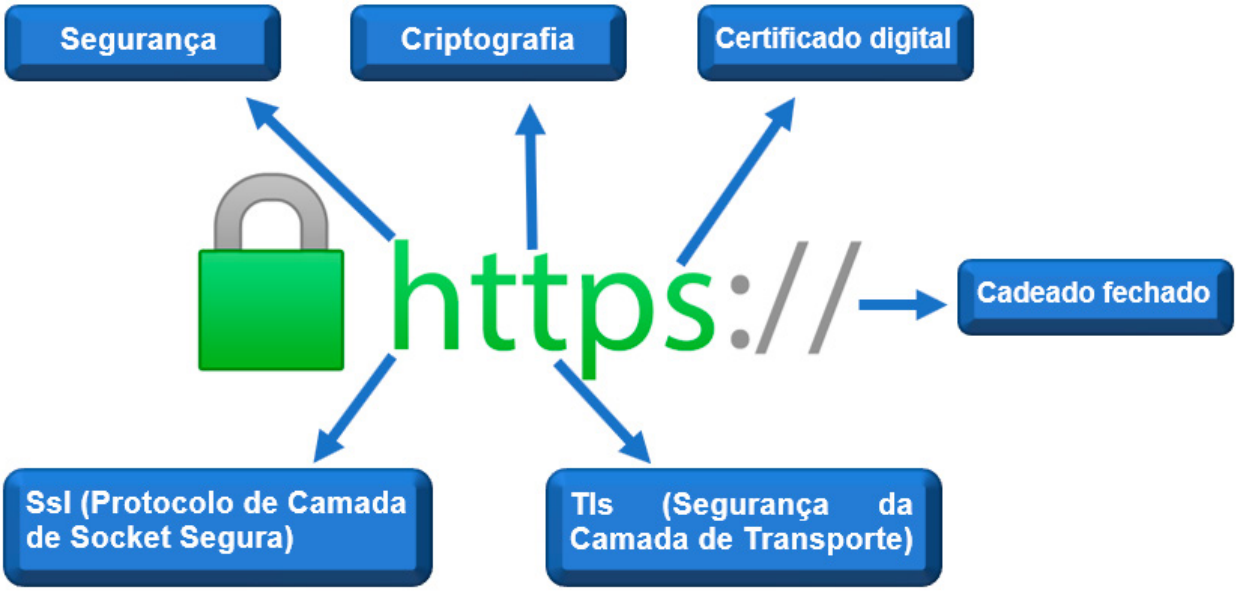
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



HTTPS

O **HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)** é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada SSL ou do TLS. Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos através de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente através de certificados digitais. Porta (443). Você pode observar que sites de compras, bancos e acessos restritos usam esse protocolo. Ele é simples de acertar nas provas. Para o examinador cobrar algum item relacionado ao HTTPS, terá que colocar, no enunciado ou nas respostas, os seguintes termos:



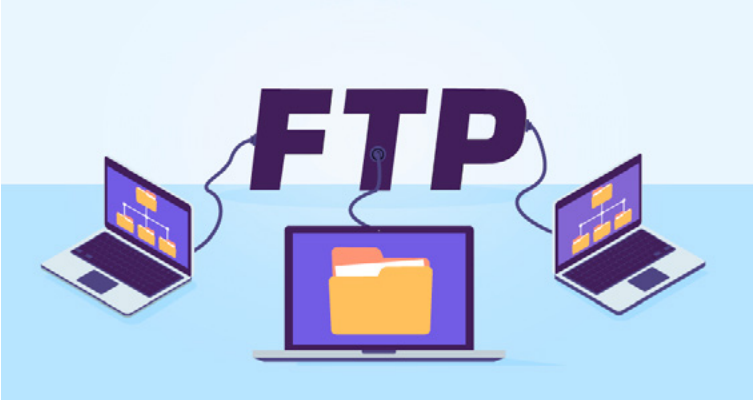


O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS

FTP

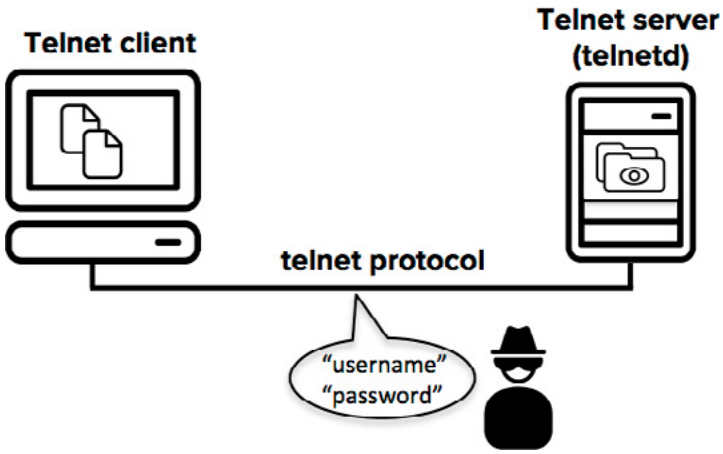
O **FTP (File Transfer Protocol)**, ou **Protocolo de Transferência de Arquivos**, é uma forma bastante rápida e versátil de transferir arquivos (também conhecidos como ficheiros), sendo uma das mais usadas na internet. Portas (20/21).



O **FTP** trabalha com os seguintes tipos de transferências:

- **Transferência por Fluxo Contínuo:** os dados são transmitidos como um fluxo contínuo de caracteres.
- **Transferência por Modo Blocado:** o arquivo é transferido como uma série de blocos precedidos por um cabeçalho especial. Esse cabeçalho é constituído por um contador (2 bytes) e um descritor (1 byte).
- **Transferência por Modo Comprimido:** a técnica de compressão utilizada caracteriza-se por transmitir uma sequência de caracteres iguais repetidos. Nesse modo de transmissão, são enviados três (3) tipos de informação: **DADOS NORMAIS, DADOS COMPRIMIDOS e INFORMAÇÕES DE CONTROLE.**
- **Telnet:** baseado em TCP, é um protocolo cliente-servidor usado para permitir a comunicação entre computadores ligados numa rede (exemplos: rede local/ LAN, internet). Telnet é um protocolo de login remoto. Esse protocolo vem sendo gradualmente substituído pelo SSH, cujo conteúdo é criptografado antes de ser enviado. Portas (23 telnet/22ssh). É um protocolo muito utilizado em alguns comércios, como farmácias. Quando vamos comprar um remédio, o vendedor passa um leitor de código de barras na caixa para ler o preço. O computador utilizado é apenas um mero terminal de rede (terminal burro), pois todo o sistema que está sendo exibido na tela do computador vem de um servidor central que espelha as máquinas clientes através do TELNET ou SSH, por exemplo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **SNMP** (do inglês Simple Network Management Protocol – Protocolo Simples de Gerência de Rede): é um protocolo de gerência típica de redes TCP/IP, da camada de aplicação, que facilita o intercâmbio de informações. Possibilita, aos administradores de rede, gerenciar o desempenho da rede, encontrar e resolver eventuais problemas e fornecer informações para o planejamento de sua expansão, entre outros recursos. Porta (161).

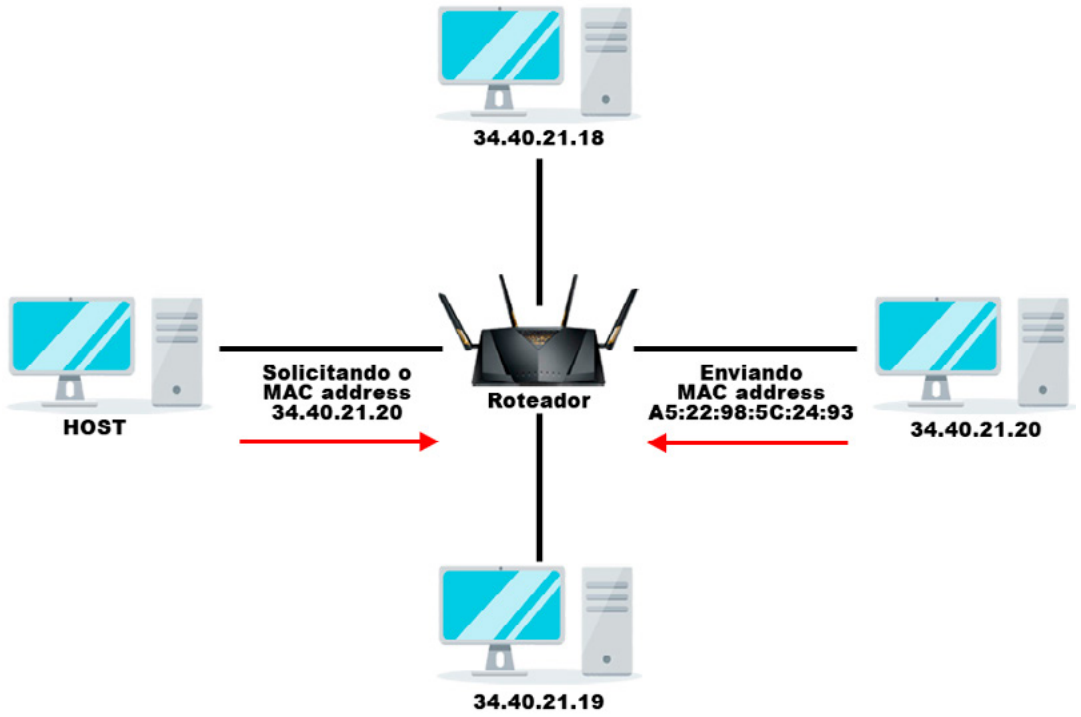
Obs.: Protocolo raramente cobrado em provas da área administrativa. Apenas tome cuidado para não confundir com o protocolo de e-mail, SMTP (envio de e-mail).



- **ARP** (do inglês Address Resolution Protocol – Protocolo de Resolução de Endereço): tem um papel fundamental entre os protocolos da camada de internet na suíte TCP/IP, pois permite identificar o endereço físico de uma placa de rede que corresponde a um endereço IP. Cada máquina ligada à rede possui um número de identificação de 48 bits. Esse número é um número único que é fixado a partir da fabricação da placa de rede na fábrica. Entretanto, a comunicação na internet não é feita diretamente a partir desse número (porque seria necessário alterar o endereçamento dos computadores

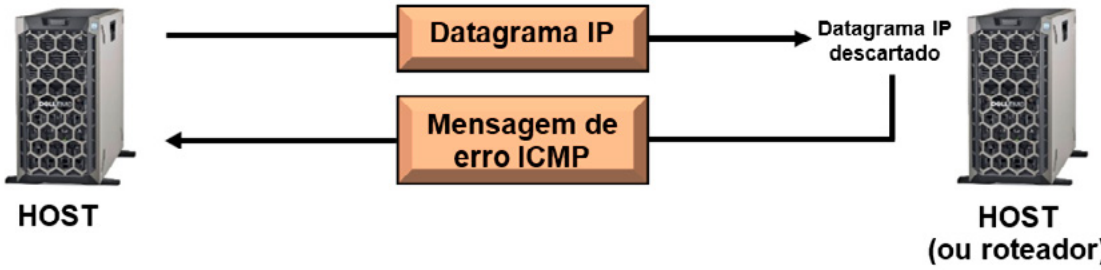
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

cada vez que se alterasse uma placa de rede), mas a partir de um endereço dito lógico, atribuído por um organismo, o endereço IP. Assim, para fazer a correspondência entre os endereços físicos e os endereços lógicos, o protocolo ARP "solicita" às máquinas da rede para obter seus endereços físicos. Em seguida, cria uma tabela de correspondência entre os endereços lógicos e os endereços físicos na memória.



- **ICMP:** a operação da Internet é monitorada rigorosamente pelos roteadores. Quando ocorre algo inesperado, o evento é reportado pelo ICMP (Internet Control Message Protocol), que também é usado para testar a Internet. O protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol – Protocolo de Mensagens de Controle de Internet) é um protocolo que permite gerenciar as informações relativas aos erros nas máquinas conectadas. Devido aos poucos controles que o protocolo IP realiza, ele não corrige estes erros, mas os mostra para os protocolos das camadas vizinhas. Assim, o protocolo ICMP é usado por todos os roteadores para assinalar um erro, chamado de Delivery Problem, em português, Problema de Entrega. As mensagens de erro ICMP são transportadas na rede sob a forma de datagrama, como qualquer dado. Assim, as mensagens de erro também podem estar sujeitas a conter equívocos. Contudo, no caso de erro num datagrama que transporta uma mensagem ICMP, nenhuma mensagem de erro é emitida para evitar um efeito 'bola de neve' no caso de incidente na rede. Camada 3 OSI.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **Internet Relay Chat (IRC):** é um protocolo de comunicação bastante utilizado na internet. Ele é utilizado basicamente como bate-papo (chat) e troca de arquivos, permitindo a conversa privada ou em grupo. É um protocolo de comunicação em tempo real/instantânea. Porta (194).



Outros protocolos de comunicação em tempo real:

- **H.323:** compreende um conjunto de especificações que define várias entidades, protocolos e procedimentos para comunicação multimídia sobre rede de pacotes.
- **Real Time Streaming Protocol (RTSP):** é um protocolo a nível de aplicação para controle na transferência de dados com propriedades de tempo real. O RTSP torna possível a transferência, sob demanda, de dados em tempo real, como áudio e vídeo. Ele serve para estabelecer e controlar um único ou vários streams sincronizados de mídias contínuas pertencentes a uma apresentação. Utiliza os protocolos TCP e UDP. Porta 554.
- **Real Time Transport Protocol (RTP)**: é um protocolo de redes utilizado em aplicações de tempo real, por exemplo, entrega de dados áudio ponto a ponto, como voz sobre IP (VOIP). Portas 5004/5005.
- **Session Initiation Protocol (SIP)**: é um protocolo de código aberto de aplicação que utiliza o modelo "requisição-resposta", similar ao HTTP. O SIP é um protocolo de sinal que serve para estabelecer chamadas e conferências através de redes via Protocolo IP, um exemplo típico seria o VoIP. Porta (5060).
- **Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)**: é um protocolo aberto, extensível, baseado em XML, para sistemas de mensagens instantâneas. Utilizado pelo famoso WhatsApp. Portas 5222/5223/5269.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **NTP**: significa Network Time Protocol, ou Protocolo de Tempo para Redes. É o padrão que permite a sincronização de relógios dos dispositivos de uma rede, como servidores, estações de trabalho, roteadores e outros equipamentos, a partir de referências de tempo confiáveis. Além do protocolo de comunicação em si, o NTP define uma série de algoritmos utilizados para consultar os servidores, calcular a diferença de tempo e estimar um erro, escolher as melhores referências e ajustar o relógio local.

INTRANET

Um dos assuntos mais pedidos em provas é a intranet. Trata-se de um conceito simples, mas os examinadores sempre dão um jeito de complicar.

É uma rede de computadores privada construída sobre a suíte de protocolos da internet, porém, de uso exclusivo de um determinado local, por exemplo, a rede de uma empresa, que só pode ser acessada pelos seus utilizadores ou colaboradores internos, na qual são utilizados os mesmos programas e protocolos de comunicação empregados na internet, TCP/IP.

A intranet é um dos principais veículos de comunicação em corporações. Por ela, o fluxo de dados (centralização de documentos, formulários, notícias da empresa etc.) é constante, a fim de reduzir os custos e ganhar velocidade na divulgação e distribuição de informações. Apesar de ser utilizada internamente para acessar dados corporativos, a intranet permite que computadores localizados numa filial, se conectados à internet com uma senha, acessem conteúdos que estejam na sua matriz. Ela cria um canal de comunicação direto entre a empresa e os seus funcionários/colaboradores, tendo um ganho significativo em termos de segurança.



EXTRANET

É uma rede de computadores que permite acesso externo controlado para negócios específicos ou propósitos educacionais. Em um contexto de business-to-business, uma extranet também pode ser vista como uma parte da empresa que é estendida a usuários

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

externos (“rede extraempresa”), tais como representantes e clientes. Outro uso comum do termo extranet se dá na designação da “parte privada” de um site, em que somente “usuários registrados” podem navegar, estes são previamente autenticados por sua senha (login).



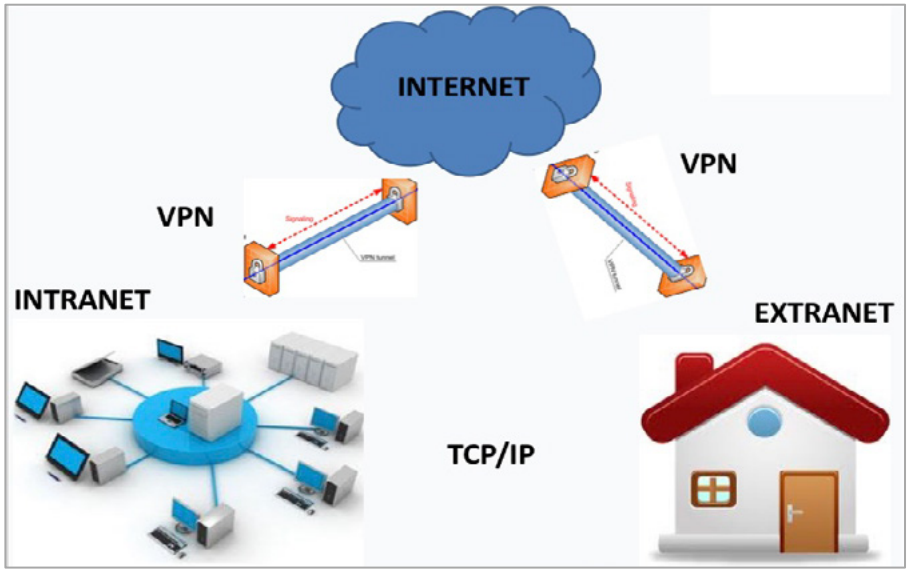
Você irá perceber que os examinadores cobram os conceitos estudados acima em três vertentes:

1. Cobrar o conceito de intranet (rede com um propósito específico de acesso interno somente por pessoas autorizadas).

2. Cobrar a exceção (a intranet PODE ser acessada fora do ambiente interno da empresa).

3. Cobrar o conceito do acesso externo: quando usada por parceiros, clientes e fornecedores (extranet).

Caso a extranet seja acessada por meio da internet (meio padrão de acesso), quais medidas são adotadas para garantir a segurança do acesso? Observe abaixo:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Observe que, ao acessar a intranet (extranet) da empresa em nossa residência, foi criado um tunelamento na conexão chamado de VPN (rede privada virtual). Trata-se de uma rede privada construída sobre a infraestrutura de uma rede pública, em que é criado um túnel de conexão para trafegar dados criptografados. Isso traz segurança ao acesso da rede interna da empresa fora de sua circunscrição (intranet/extranet).

O PULO DO GATO

Existe uma confusão comum entre alguns conceitos de redes, por exemplo, conceito de rede lógica e conceito de rede física. Rede lógica é classificada de acordo com a tecnologia da rede (sistema). Já a rede física é classificada de acordo com a sua abrangência física (geográfica).

CLASSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA – TAMANHO – DISTÂNCIA

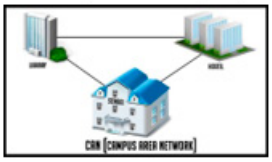
PAN (Rede Pessoal)



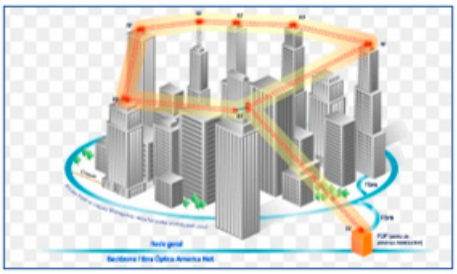
LAN (Rede Local)



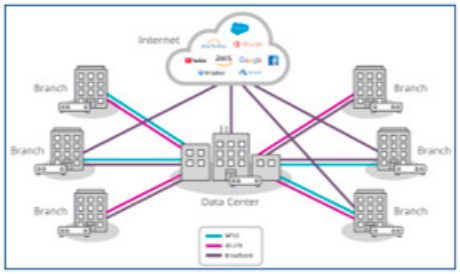
CAN (Rede Campus)



MAN (Rede Metropolitana)



WAN (Rede de longa distância)



GAN (Rede Global)



IAN (Rede interplanetária)



- **PAN (REDE PESSOAL):** Abrange uma pequena área, geralmente de centímetros a metros, para a conexão de dispositivos pessoais.
- **LAN (REDE LOCAL):** Abrange um mesmo espaço físico. Isso pode acontecer dentro de uma empresa, de uma escola ou dentro da sua própria casa.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **CAN (REDE CAMPUS)**: Abrange uma área com a interligação de várias redes LANs.
- **MAN (REDE METROPOLITANA):** Abrange uma cidade ou município.
- **WAN (REDE DE LONGA DISTÂNCIA):** Abrange uma grande área geográfica, como um país, continente ou continentes.
- **GAN (REDE GLOBAL):** Abrange a cobertura de várias WANs.
- **IAN (REDE INTERPLANETÁRIA):** Uma IAN (Internet Area Network) é uma rede de comunicações que conecta **endpoints** de dados e voz em um ambiente de nuvem por protocolo de internet (IP), substituindo uma LAN ou WAN existente. Em uma IAN, um provedor de serviços gerenciados hospeda todos os serviços de comunicações e aplicativos na nuvem. Essencialmente, uma plataforma IAN fornece aos usuários acesso seguro às informações a qualquer hora, em qualquer lugar, via internet.

Obs.: **Endpoints**: Endpoint é qualquer dispositivo, móvel ou não, tais como notebooks, computadores, smartphones ou tablets, conectado a uma rede privada ou corporativa.

Sendo assim, podemos afirmar que uma intranet opera, via de regra, geograficamente dentro de uma LAN (rede local), ou seja, não são termos sinônimos.

NOME DE DOMÍNIO

Domínio é um nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na internet. O nome de domínio foi concebido com o objetivo de facilitar a memorização dos endereços de computadores na internet. Sem ele, teríamos que memorizar uma sequência grande de números. Observe:





Cada endereço de uma página que acessamos na internet é um número IP. Então, apenas para exemplo, o nome www.professorfabricio.com = 143.107.111.42. Já pensou se você tivesse que decorar cada número desse para acessar um determinado site? Seria bem complicado, não é?! Você precisaria conhecer uma boa quantidade de números.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

DIVISÃO DOS IPS

IPV4: 143.107.111.42

4 grupos de 8bits (0 a 255) = 32bits

Total de Ips = 4.294.967.296 combinações possíveis

(4 bilhões 294 milhões 967 mil 296)

O PULO DO GATO



O padrão IPV4 tem 2 (duas) faixas de IPs: IPs quentes (IPs com os quais conseguimos acessar a internet) e os IPs frios/privados (IPs que só usamos para redes locais (LAN)).

A faixa de IPs que não podem acessar a internet são:

- De 10.0.0.0 a 10.255.255.255
- De 172.16.0.0 a 172.31.255.255
- De 192.168.0.0 a 192.168.255.255

IPV6: 2001:0db8:85a3:18d3:1319:8a2e:9370:7344

8 grupos de 16bits (0 a f) = 128bits

Total de IPs = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 combinações possíveis. (340 undecilhões 282 decilhões 366 nonilhões 920 octilhões 938 setilhões 463 sextilhões 463 quintilhões 374 quatrilhões 607 trilhões 431 bilhões 768 milhões 211 mil 456).

Teríamos que decorar boa parte dessas combinações para acessarmos as páginas. Assustador!

Então, professor, quem faz esse trabalho para nós?

Vamos lá, irei explicar! Quando digitamos o endereço de um site e pressionamos **ENTER**, o pedido **é** enviado a um servidor. Veremos!

DNS (SERVIDOR/SISTEMA/PROTOCOLO DE NOME DE DOMÍNIO)

Cada domínio possui um registro no DNS que define qual o endereço IP do servidor de hospedagem e o IP do servidor de e-mail que responderão por esse domínio. O processo para a descoberta dos servidores que respondem por um domínio é denominado resolução do nome ou resolução do domínio. O DNS irá fazer o seguinte papel: procurar o endereço digitado e associá-lo a um IP. Caso o endereço exista, a página será carregada em nossa tela; caso não exista, retornará um erro: página não encontrada – erro 404.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Veja algumas dicas sobre domínios:

Domínios Institucionais e Territoriais

Institucional	Territorial
.com → Comercial	.br → Brasil
.gov → Governamental	.ar → Argentina
.jus → Judiciário	.cn → China
.org → Não governamental (ONGs, Fundações...)	.jp → japão
.edu → Educacional	.fr → França
.mil → Militares	.py → Paraguai
.fm → Radiodifusão	.us → Estados Unidos

DICAS SOBRE DOMÍNIOS

www.dominioerrado.com.bra

Não existe domínio territorial com 3 (três) letras

www.professorfabricio.com.?

Sem o territorial é domínio americano

www.unb.?.br

Sem o institucional é domínio educacional

Mais alguns domínios para você se familiarizar:

Pessoas jurídicas sem restrição:

- **AGR.BR** – Empresas agrícolas, fazendas
- **ESP.BR** – Esporte em geral

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **ETC.BR** – Empresas que não se enquadram nas outras categorias
- **FAR.BR** – Farmácias e drogarias
- **IMB.BR** – Imobiliárias
- **IND.BR** – Indústrias
- **INF.BR** – Meios de informação (rádios, jornais, bibliotecas etc.)
- **RADIO.BR** – Empresas que queiram enviar áudio pela rede
- **REC.BR** – Atividades de entretenimento, diversão, jogos etc.
- **SRV.BR** – Empresas prestadoras de serviços
- **TMP.BR** – Eventos temporários, como feiras e exposições
- **TUR.BR** – Empresas da área de turismo
- **TV.BR** – Empresas de radiodifusão ou transmissão via internet de sons e imagens

Pessoas jurídicas com restrição:

- **AM.BR** – Empresas de radiodifusão sonora
- **COOP.BR** – Cooperativas
- **FM.BR** – Empresas de radiodifusão sonora
- **G12.BR** – Instituições de ensino de primeiro e segundo grau
- **GOV.BR** – Instituições do Governo Federal
- **MIL.BR** – Forças Armadas Brasileiras
- **ORG.BR** – Instituições não governamentais sem fins lucrativos
- **PSI.BR** – Provedores de serviço internet

DNSSEC OBRIGATÓRIO

- **B.BR** – Bancos
- **DEF.BR** – Defensorias Públicas
- **JUS.BR** – Instituições do Poder Judiciário
- **LEG.BR** – Instituições do Poder Legislativo
- **MP.BR** – Instituições do Ministério Público

MACADDRESS

O MAC é responsável pela identificação única das máquinas em uma rede, **é definido** como um endereço (número) de 48 bits gravado em uma memória do tipo ROM presente na própria interface física de rede (placa de rede/NIC).

Um endereço MAC opera na camada de enlace (link de dados) da rede. Os endereços MAC são usados como endereços físicos para a maioria das tecnologias do padrão IEEE 802 (instituto de engenharia elétrica eletrônica), como ethernet e Wi-Fi. Eles são atribuídos às placas de rede pelos fabricantes e permitem que identifiquemos quem é o fabricante da placa por meio de um número de identificação registrado. O endereço completo também

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

é conhecido como BIA – burned-in address, ou, ainda, como endereço de hardware ou endereço físico.

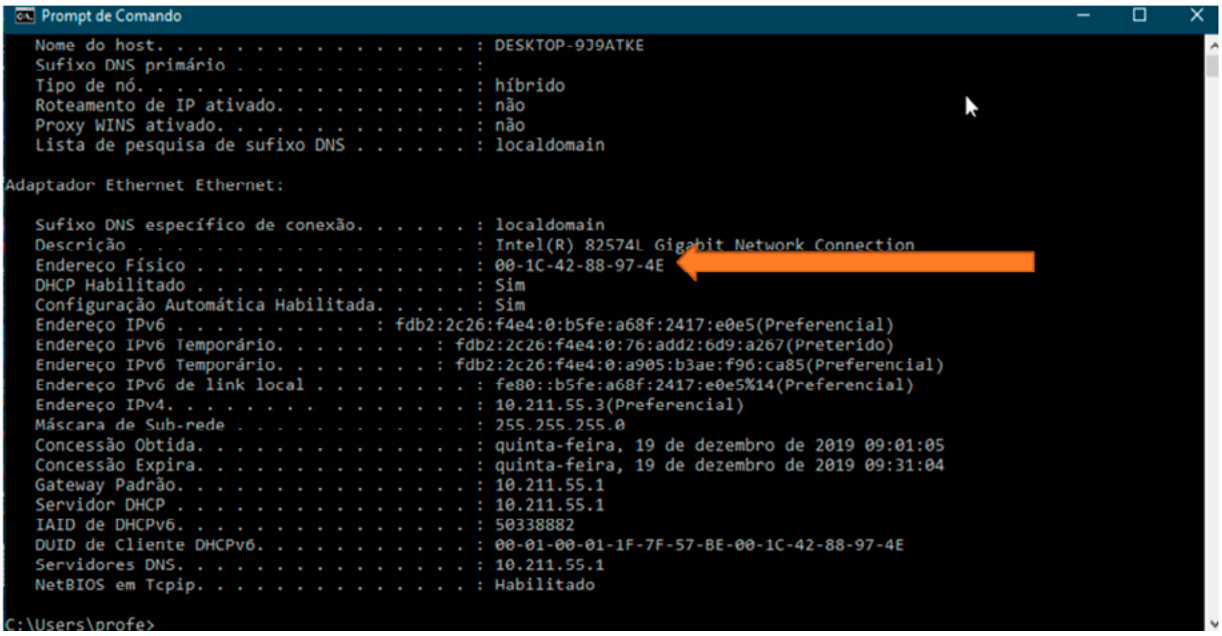
O endereço MAC no padrão ethernet é um endereço de 48 bits, constituído por 6 bytes, números hexadecimais (0 a 9 e A a F), sendo os 3 primeiros conhecidos como endereço OUI (Organizationally Unique Identifier), que indicam o fabricante (atribuído pelo IEEE), e os 3 últimos são controlados pelo fabricante, identificando de forma exclusiva cada placa fabricada.

EXEMPLO

00-50-56-C1-01-18

Quer descobrir o endereço MAC do seu computador? No Windows, abra o CMD (prompt de comando) e digite ipconfig -all. No Linux, abra o bash (prompt de comando) e digite ifconfig.

Veja o **MacAddress** da minha máquina no Windows:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

IMEI – IDENTIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE EQUIPAMENTO MÓVEL



Cada celular tem um número de identificação único e global, chamado de **IMEI** (International **Mobile Equipment Identity).** Fazendo uma analogia, o **IMEI** equivale ao número de chassis de um carro, ou seja, é único para cada aparelho celular.

Obs.: O IMEI é formado por quatro grupos de números: 000000-00-000000-0.

Os primeiros seis dígitos, conhecidos como **TAC (Type Allocation Code)**, indicam o local onde o telefone foi criado. Os dois seguintes, **FAC (Final Assembly Code)**, permitem saber quem é o fabricante. Completam a lista o número de série e um dígito verificador.

COMO DESCOBRIR O IMEI?

- Digite ***#06#** no seu dispositivo e aperte discar;
- Verifique embaixo da bateria, um adesivo exibe o número impresso;
- Caixa do aparelho, na parte traseira do celular ou na 'bandeja' do cartão SIM (se for um iPhone);
- Acesse os Ajustes do Telefone.





O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

EID

EID é um "Documento **de identidade incorporado".** Identificador do cartão SIM incorporado no telefone. Este é um novo formato de cartões SIM que permite usar os serviços de uma operadora móvel sem a necessidade de um cartão SIM externo. Esses cartões SIM incorporados são chamados de eSIM.

MEID

Identificador de equipamento móvel. Este é um número de identificação especial e exclusivo para um equipamento físico de estação móvel. A atribuição multimodo do número MEID é coordenada com os números IMEI, facilitando o roaming global e a harmonização entre as tecnologias 3G, 4G e 5G como um identificador universal de equipamentos móveis. O número descrito fornece aos operadores recursos opcionais para rastrear celulares roubados ou com defeito.

EXISTE DIFERENÇA ENTRE OS NÚMEROS IMEI E MEID?

Não. O **IMEI** é usado em smartphones com módulo **GSM**, enquanto o **MEID** é usado em telefones com módulo **CDMA.** Atualmente, não há mais diferença significativa entre esses dois números.

URL OU ENDEREÇO ELETRÔNICO

Um **URL**, ou endereço, é o caminho que leva o browser (navegador) até as páginas da internet. Esse sistema de endereço também é chamado de localizador uniforme de recursos. As partes que constituem um endereço eletrônico da web são separadas por pontos. Por exemplo: **http://www.professorfabricio.com**



DESCRIÇÃO SOBRE UMA URL

RFC (Request for Comments), Requisição de Comentários em português, é um documento que descreve os padrões para os diversos componentes que fazem parte de uma rede, em especial, a internet.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **Esquema ou protocolo** poderá ser HTTP, HTTPS, FTP, entre outros.
- **Domínio ou máquina** refere-se ao servidor que disponibiliza o documento ou recurso designado.
- **Porta** é o ponto lógico no qual se pode fazer a conexão com o servidor (opcional). A porta do protocolo HTTPS é 443 e a do HTTP é 80.
- **Caminho** especifica o local (geralmente num sistema de arquivos) onde se encontra o recurso dentro do servidor.
- **QueryString é um** modelo clássico de manutenção do estado da página.

HTML



Abreviação de linguagem de marcação para hipertexto. É a linguagem padrão para o desenvolvimento de páginas na web, sendo responsável pela formatação das páginas através de Tags.

EXTENSÕES: HTML OU HTM

Outras linguagens web: XML, ASP, PHP, JAVA etc.

Obs.: Cuidado para não confundir HTML (linguagem) com HTTP (protocolo). HTML não é protocolo nem linguagem de programação.

O PULO DO GATO

Quando estiver navegando em alguma página, clique com o botão direito do mouse em uma área vazia, opção exibir código-fonte, ou pressione a tecla F12. Irá surgir o código HTML da referida página. Veja:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Editor HTML | Código Fonte | Variáveis

```
<HTML><HEAD><TITLE>[ASSUNTO]</TITLE>
<META content="text/html; charset=windows-1252" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 9.00.8112.16441"></HEAD>
<BODY>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=700>
<TBODY>
<TR>
<TD height=100 width=20 scope=col> </TD>
<TD width=400 scope=col>
<DIV align=left><FONT size=6><STRONG>[FANTASIA]</STRONG></FONT></DIV></TD>
<TD width=280 scope=col>
<P align=left><FONT size=2>E-mail: [EMAIL]<BR>Telefone: [TELEFONE]<BR>[ENDERECO]<BR>
<P> </P>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=700>
<TBODY>
<TR>
<TD height=30 width=20 scope=col> </TD>
<TD bgColor=#e6e6e6 width=660 scope=col>
<DIV align=center><FONT size=5><STRONG>[ASSUNTO]</STRONG></DIV></FONT></TD></TD></TR>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=700>
<TBODY>
<TR>
<TH width=20 scope=col>
<P> </P>
<P> </P></TH>
<TD width=660 scope=col>
<P align=justify> </P>
```

DOWNLOAD E UPLOAD

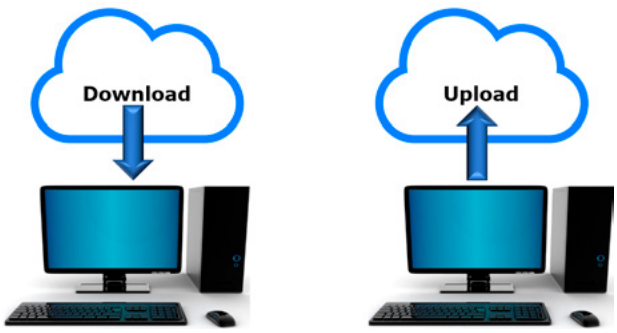
DOWNLOAD

Transferência de informações de um servidor para o computador do usuário (baixar os dados).

UPLOAD

Transferência de informações do computador do usuário para outro computador (carregar os dados).

Obs.: Cuidado para não considerar downloads somente a ação de salvar algum arquivo da internet. O fato de a informação chegar em nossos computadores é considerado um download. Exemplos: acessar um site, assistir a um vídeo do Youtube etc. Agora o ato de enviar um e-mail, por exemplo, é um upload.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

CONEXÕES

Ao contratarmos uma conexão à internet, precisamos escolher qual a tecnologia que mais nos agrada em relação ao custo x benefício. Entre elas, temos a classificação por gêneros e espécies.

DIAL-UP

Dial-up, também conhecida como **linha discada, dial-up internet access, internet discada**, é uma forma de acesso à internet que usa a rede pública de telefonia comutada para estabelecer uma conexão com um provedor de acesso à internet, empregando um número de telefone associado a uma linha telefônica. O computador do usuário ou roteador utiliza um modem para codificar e decodificar a informação em sinais de áudio. Apesar da proliferação da internet de alta velocidade (banda larga), a linha discada pode ser utilizada quando não existem outras formas de conexão ou quando estas são muito caras, como em zonas rurais ou lugares remotos. Felizmente a tecnologia Dial-up está em seus últimos momentos de vida, pois, a cada dia que passa, menos pessoas utilizam.

Características:

- **Lenta** – velocidade máxima suportada: 56Kbps;
- **Espécie de DialUp**: ISDN;
- **Tarifação** por tempo de uso;
- Normalmente **ocupa a linha telefônica**. É como se o usuário estivesse fazendo uma ligação de seu telefone fixo.



BANDA LARGA

É a conexão de internet que permite ao usuário navegar em alta velocidade. A diferença entre acesso discado e banda larga é a velocidade de conexão. O acesso discado tem a velocidade de até 56 Kbps, enquanto a banda larga tem velocidade mínima de 128 Kpbs.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Características:

- **Alta velocidade**: 1Mbps-50gbps etc.;
- **Não ocupa a linha telefônica** (ADSL);
- **Três nós de transmissão**: download, upload e voz;
- **Valor de tarifação fixo**.



TIPOS DE BANDA LARGA

- **ADSL:** é a sigla para **Assymmetric Digital Subscriber Line, ou "Linha Digital Assimétrica para Assinante".** Um tipo de conexão ADSL permite a transferência digital de dados em alta velocidade por meio de linhas telefônicas comuns. É o tipo de conexão à internet em banda larga mais usado no Brasil e um dos mais conhecidos no mundo, tem a característica principal de que os dados podem trafegar mais rápido em um sentido do que em outro. É por causa dessas características que o ADSL ganhou o termo "assymmetric" (assimétrica) no nome, pois indica que a tecnologia possui maior velocidade para download e menor velocidade para upload. O modem ou roteador ADSL pode ser ligado ao computador via uma placa ethernet, através de uma porta USB ou ainda em modo wireless (sem fio).
- **Cable modem (modem a cabo):** esta tecnologia utiliza as redes de transmissão de TV por cabo convencionais (chamadas de televisão a cabo – Community Antenna Television) para transmitir dados em alta velocidade, fazendo uso da porção de banda não utilizada pela TV a cabo.
- **PLC/BPL:** PLC (ou Power Line Communication) é a internet transmitida através dos fios de energia elétrica, conhecida também como BPL – Broadband over Power Lines. Esta modalidade de internet tende a ser mais barata do que as demais pelo simples fato de que todo cabeamento necessário para a distribuição do sinal já está instalado, conectado e funcionando. A rede elétrica é a única que chega a 98% das unidades habitacionais do país. Isso inclui comércio, residências, indústrias e zonas rurais.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Essa soma de fatores faz do PLC uma ótima opção para projetos de inclusão digital. A energia elétrica é transmitida na frequência dos 50 a 60 Hz, enquanto o sinal do PLC fica entre 1,7 a 30 Mhz. Por isso, os dois sinais podem passar pelo mesmo fio, sem que um interfira no funcionamento do outro. Eles também são independentes e continuam funcionando mesmo que o outro pare de ser transmitido.

- **3G:** o padrão 3G é a terceira geração de padrões e tecnologias de telefonia móvel, substituindo o 2G.
- **4G:** é a sigla para a quarta geração de telefonia móvel.
- **5G:** é a sigla para a quinta geração de telefonia móvel. Pode chegar a velocidades 100 vezes mais rápidas que o padrão 4G.
- **Satélite:** é um método de acesso à internet que, na teoria, pode ser oferecido em qualquer parte do planeta. Possibilita altas taxas de transferência de dados, estabelecendo comunicação do cliente para o satélite e deste para o servidor (ou podendo transmitir o sinal por meio de outros satélites interligados). Tecnologia de altíssimo custo, tornando inviável para muitos usuários.
- **Rádio:** envolve a distribuição do sinal de internet captado por um link dedicado, utilizando antenas e distribuindo-o através de pops (Point of Presence) espalhados pela cidade, formando uma grande rede de usuários. Essa tecnologia está se espalhando pelo interior do Brasil, devido ao baixo custo de manutenção e às boas taxas de preço e velocidade. É muito comum haver grupos de assinantes — condomínios, por exemplo — que, juntos, custeiam e dividem o valor de todo o equipamento necessário para levar o sinal até suas residências, tornando o preço individual ainda mais baixo.

O PULO DO GATO



Velocidade de transmissão é medida por "**bps**" → bits por segundo. Se você assinou um pacote com velocidade de 50Mbps, isso corresponde a 50 milhões de bits por segundo.

MEIOS DE TRANSMISSÃO (CABEADA/GUIADA)

- **Cabo Coaxial:** o cabo coaxial foi um dos primeiros tipos de cabos usados em rede. Possui um fio que transmite os dados, uma camada de resina, uma malha que funciona como blindagem contra interferências eletromagnéticas e é envolto por uma camada de PVC. O cabo coaxial utiliza, em suas extremidades, conectores chamados BNC.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

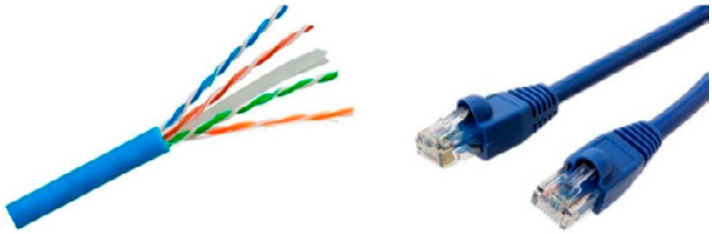


- **Velocidade:** 10Mbps – (Docsis 3.1*)

Obs.: * É um padrão internacional para transmissão de dados por uma rede de cabos coaxiais. É empregado por muitos operadores de televisão a cabo para fornecer o acesso da internet sobre uma infraestrutura de rede HFC (rede híbrida).

- **Padrão:** 10base2 – coaxial fino – thinnet (185 Mts) e 10base5 – coaxial grosso – thicknet (500mts)

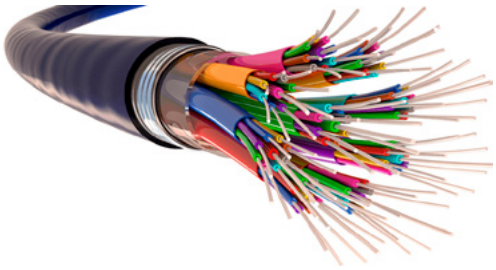
- **Cabo Par Trançado:** par trançado é o tipo de cabo mais usado atualmente. Existem basicamente dois tipos de cabo par trançado: **sem blindagem (UTP – Unshielded Twisted Pair)** e **com blindagem (STP – Shielded Twisted Pair).** A diferença é justamente a existência de uma malha em volta do cabo, protegendo-o contra interferências eletromagnéticas. Esse tipo de cabo utiliza um conector chamado RJ-45. A maioria das redes hoje em dia utiliza esse sistema de cabeamento.



- **Velocidades:** 10, 100 ou 1000Mbps
- **Padrão:** 10,100 ou 1000baseT
- **Categoria:** 1-8
- **Distância:** 100 Mts

- **Cabo Fibra Óptica:** totalmente imune a interferências eletromagnéticas. Na instalação de redes em ambientes com muita interferência (indústrias), a melhor solução é a utilização de fibra óptica. A fibra óptica, sob o aspecto construtivo, é similar ao cabo coaxial, sendo que o núcleo e a casca são feitos de sílica dopada (uma espécie de vidro) ou até mesmo de plástico, da espessura de um fio de cabelo. No núcleo, um sinal de luz proveniente de um LED ou laser é inserido e modulado pelo sinal transmitido. Esse sinal percorre a fibra, refletindo-se na casca.

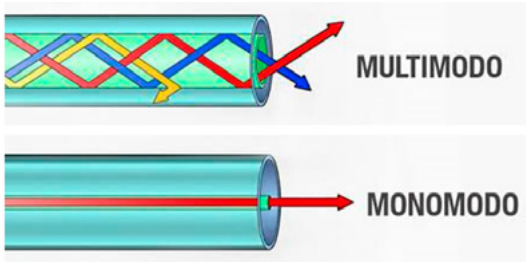
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



TIPOS DE CONECTORES DE FIBRA ÓTICA

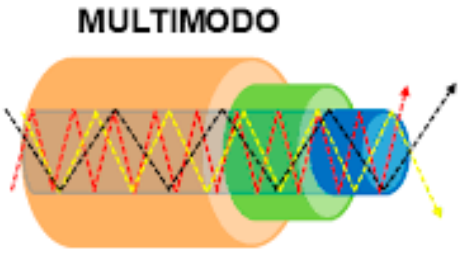


Os cabos podem ser **multimodo** e **monomodo**.



- **Multimodo:** os cabos multimodo têm um diâmetro maior no núcleo e a luz é refletida de forma diferente, com o feixe dividido em vários reflexos. Geralmente esse cabo é feito com fibras de plástico altamente tecnológicas, mas que não são tão eficientes quanto o vidro.

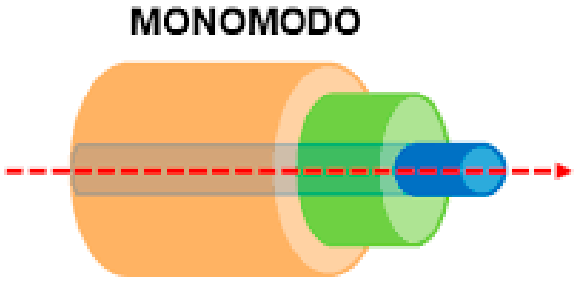
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Os cabos multimodo apresentam uma maior perda do feixe de luz em grandes distâncias, principalmente com muitas curvas. Ele é indicado apenas para conexões de curta ou média distância.

- Utilização: redes LANs;
- Emissão por LED;
- Distância: até 2 Km;
- Velocidade na ordem de 10Gbps;
- Mais barato e flexível.

- **Monomodo:** os cabos monomodo possuem um diâmetro menor no núcleo e uma casca mais espessa. Isso faz com que ele tenha uma menor perda de luz, mesmo em curvas e em grandes distâncias. Pelo seu diâmetro minúsculo, o feixe de luz é refletido de forma direta. Esses cabos são feitos com fibra de vidro.



- Utilização: redes WANs;
- Emissão por Laser;
- Distância: > 100km;
- Velocidade na ordem de 100Gbps.

MEIOS DE TRANSMISSÃO (SEM FIO/WIRELESS/NÃO GUIADA)

- **Wireless (sem fio):** permite a conexão entre diferentes pontos sem a necessidade do uso de cabos (nem de telefonia, nem de TV a cabo, nem de fibra óptica).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **IRDA (Infrared Data Association – IrDA):** é uma definição de padrões de comunicação entre equipamentos de comunicação wireless. Tipo de barramento que permite a conexão de dispositivos sem fio, como controles remotos, celulares, computadores, entre outros. Tecnologia considerada ultrapassada para os padrões de hoje devido a algumas limitações, como transmissão ponto a ponto (apenas dois aparelhos). Precisa de um ângulo de apontamento, se perdê-lo, não funciona. Consome muita energia, por isso a troca de pilhas é constante. Protocolo: 802.15.4.



- **ZigBee:** É um protocolo de comunicação sem fios destinado a aparelhos IoT, com foco em dispositivos de baixa potência. Esses, por sua vez, são equipamentos que possuem uma demanda energética limitada, com autonomia que pode chegar a anos com uma única bateria. A tecnologia foi pensada para interligar essas unidades de dispositivos inteligentes, criando uma espécie de rede ZigBee, independente do Wi-Fi. A promessa, portanto, é de criar uma comunicação autônoma entre esses produtos, o que pode significar maior velocidade e segurança para a casa conectada. Entre as principais aplicações da tecnologia estão: hubs domésticos, iluminação inteligente, controle de temperatura, controle de segurança e coleta de dados. Protocolo: 802.15.4

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **NFC:** comunicação por campo de proximidade (CCP), ou near-field communication (NFC), é uma tecnologia que permite a troca de informações sem fio e de forma segura entre dispositivos compatíveis que estejam próximos um do outro. Ou seja, se os dispositivos estiverem suficientemente próximos, a comunicação é estabelecida automaticamente, sem a necessidade de configurações adicionais. Esses dispositivos podem ser telefones celulares, tablets, crachás, cartões de bilhetes eletrônicos, pulseiras e qualquer outro dispositivo que tenha um chip NFC. Protocolo: 802.20.

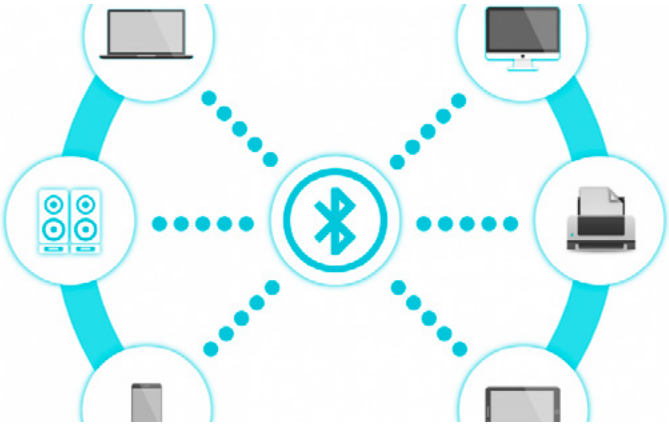





- **Bluetooth:** é um padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo de energia que permite a transmissão de dados entre até 8 dispositivos compatíveis com a tecnologia. Para isso, uma combinação de hardware e software é utilizada para

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

permitir que essa comunicação ocorra entre os mais diferentes tipos de aparelhos. A transmissão de dados é feita através de radiofrequência, permitindo que um dispositivo detecte o outro independentemente de suas posições, desde que estejam dentro do limite de proximidade. Protocolo: 802.15.



- **AD-HOC:** é uma expressão que também pode ser interpretada como "sem cabeça". Em telecomunicações, o termo é empregado para designar o tipo de rede que não possui um nó ou terminal especial para o qual todas as comunicações convergem e são destinadas para os seus respectivos destinos (esse terminal é geralmente designado por ponto de acesso). As redes ad hoc são redes sem fio que dispensam o uso de um ponto de acesso comum aos computadores conectados a ela, de modo que todos os dispositivos da rede funcionam como se fossem um roteador, encaminhando comunitariamente informações que vêm de dispositivos vizinhos. Protocolo: 802.11.



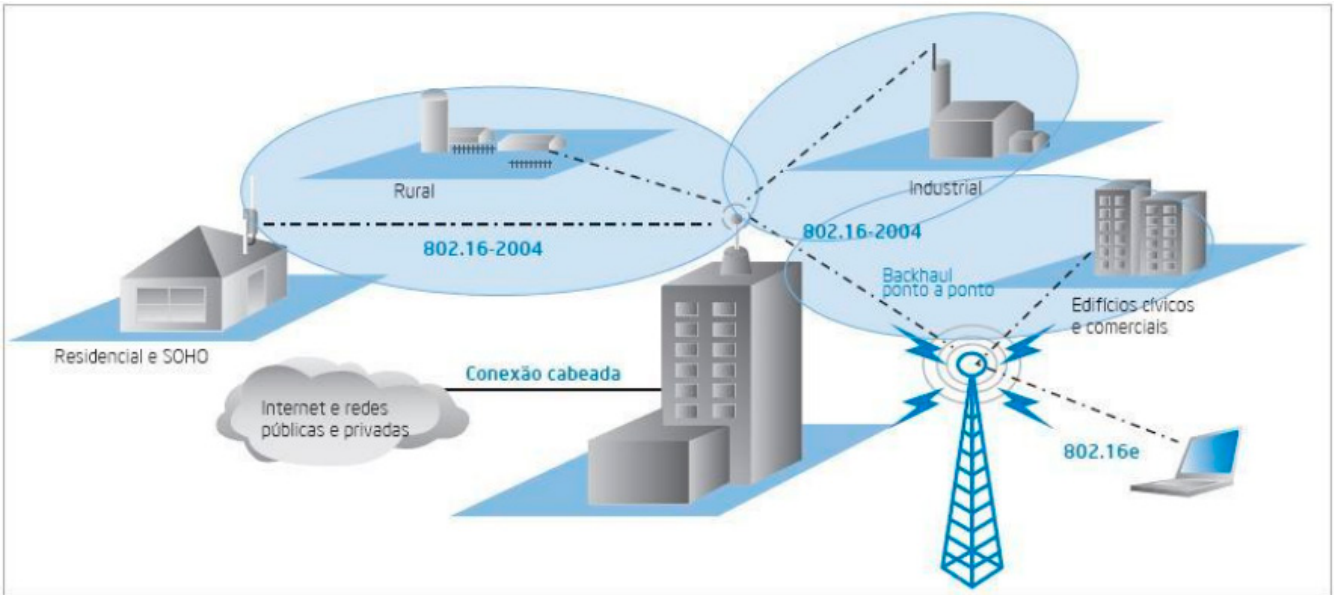
- **WI-FI:** é um conjunto de especificações para redes locais sem fio (WLAN – Wireless Local Area Network) baseado no padrão IEEE 802.11. O nome Wi-Fi é tido como uma abreviatura do termo inglês "Wireless Fidelity". Com a tecnologia Wi-Fi, é possível implementar redes que conectam computadores e outros dispositivos compatíveis

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

(telefones celulares, consoles de videogame, impressoras etc.) localizados próximos geograficamente. Protocolo: 802.11.

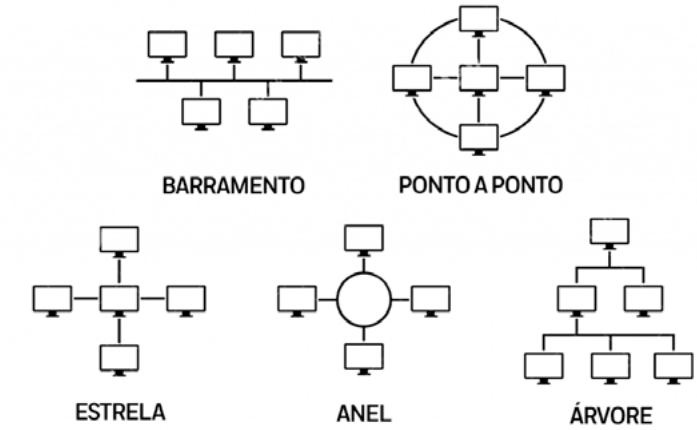


- **WI-MAX:** especifica uma interface sem fio para redes metropolitanas (WMAN). Foi atribuído a este padrão o nome WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access/Interoperabilidade Mundial para Acesso de Micro-ondas). O termo WiMAX foi criado por um grupo de indústrias conhecido como WiMAX Forum, cujo objetivo é promover a compatibilidade e interoperabilidade entre equipamentos baseados no padrão IEEE 802.16. Esse padrão é similar ao padrão Wi-Fi (IEEE 802.11), que já é bastante difundido, porém agrega conhecimentos e recursos mais recentes, visando um melhor desempenho de comunicação. Protocolo: 802.16.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

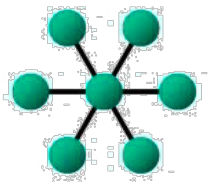
TOPOLOGIAS FÍSICAS DE REDE



As topologias físicas definem como são interligados fisicamente os componentes da rede.

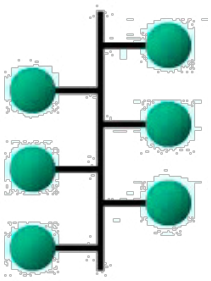
ESTRELA

Todos os computadores ligados a um dispositivo switch ou hub. O hub, ou switch, têm a função de receber os sinais provenientes dos vários computadores e enviá-los ao computador de destino. É a topologia mais utilizada atualmente nas redes locais (LAN).



BARRAMENTO (BUS)

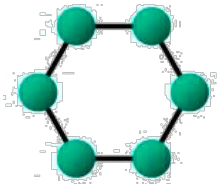
Utiliza um único caminho para os dados trafegarem, geralmente por um cabo coaxial, enquanto todos os outros equipamentos (nós/hosts) ou pontos de redes são ligados no caminho deste cabo. Os dados se propagam por toda a sua extensão e são recebidos por todos os nós da rede, cabendo às máquinas verificar se a transmissão é destinada a elas, e aceitar ou não (descartar).



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

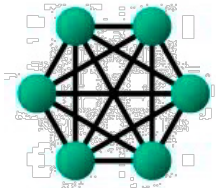
ANEL (RING)

As máquinas são interligadas em série, formando um anel (ou circuito fechado). A transmissão, geralmente, é unidirecional de nó/host em nó/host, com o objetivo de alcançar o destino. Os dados passam pelas máquinas através da retransmissão até chegar ao receptor.



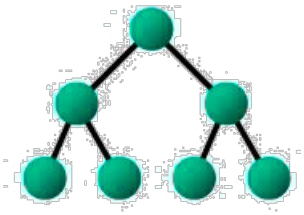
MALHA (MESH)

É uma estrela evoluída, pois um nó/host possui várias conexões no mesmo nó/host, assim, estará ligado ponto a ponto com todos os demais nós/hosts. Na topologia malha, fica viável implementar o conceito de redundância e tolerância a falhas.



ÁRVORE (HIERÁRQUICA)

É dividida em níveis. O nível mais alto está ligado a vários nós/hosts de nível inferior na hierarquia. Esses nós/hosts podem, por sua vez, estar interligados a vários outros nós/hosts de nível inferior.



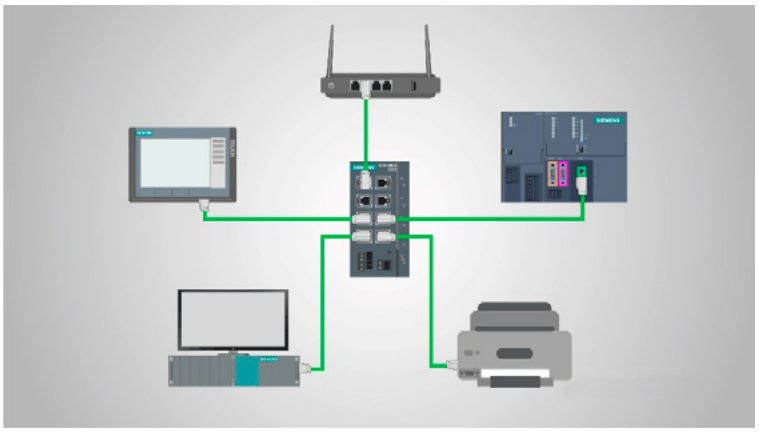
TOPOLOGIAS LÓGICAS DE REDES

ETHERNET

É a topologia lógica de transmitir dados para toda a rede (broadcast), embora só a máquina com a placa de rede com o endereço indicado nos dados é que os receberá. Atualmente, pode ser estabelecida a ligação só com a máquina a que se destina a transmissão. Existem

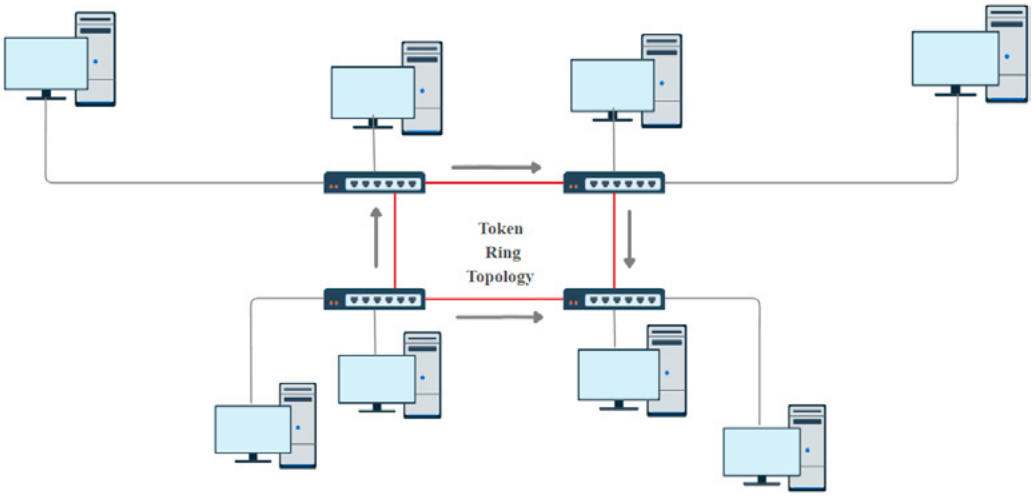
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

colisões quando duas transmissões começam ao mesmo tempo. Quando ocorrem colisões, a transmissão tem ser reiniciada.



TOKEN RING

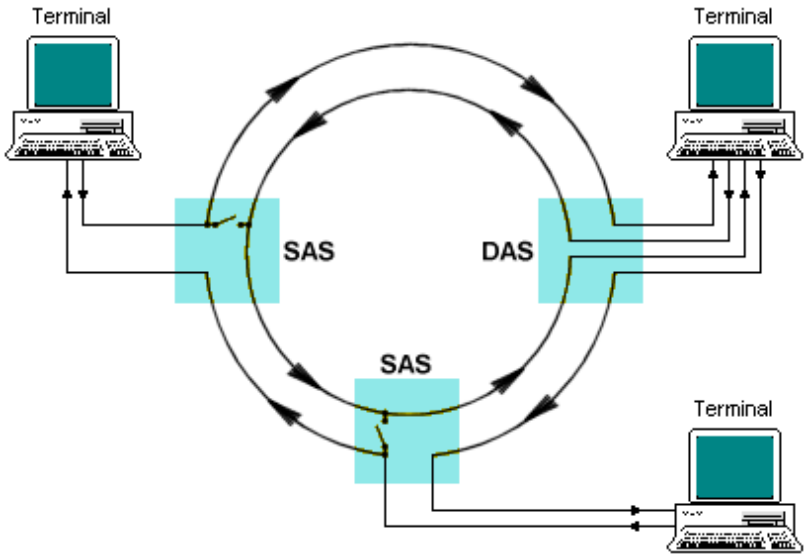
Um pacote especial token (testemunho) circula ao longo do cabo do anel; quando uma máquina quer enviar informações, tem de esperar por um token livre; quando o token está sendo utilizado por uma máquina, as outras não podem transmitir informação; sem colisões – não há desperdício de tempo.



FDDI

O duplo anel consiste em dois cabos independentes de fibra óptica, que conduzem o tráfego em sentidos únicos e opostos. Um dos anéis é chamado de anel primário e é por ele que passam as informações. O segundo, denominado anel secundário, servirá apenas para cópia (backup), não sendo utilizado até que haja falhas de algum segmento no anel principal.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



TIPOS DE ENLACE DE TRANSMISSÃO

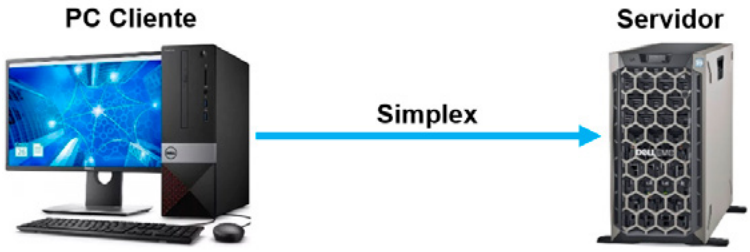
- **ENLACE (data link):** É a ligação entre dispositivos de comunicação em dois ou mais locais que possibilita transmitir e receber informações.

O PULO DO GATO

Não confundir o enlace de dados com o canal de comunicação, que se refere ao meio usado para transportar uma mensagem do emissor ao receptor.

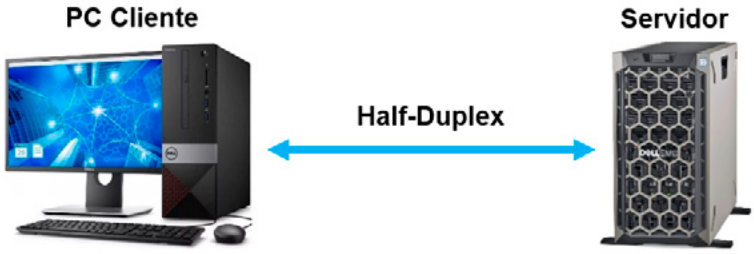
A rede opera com 3 (três) modos de transmissão. São eles:

- **Simplex:** a transferência de informação é feita num só sentido, de um transmissor para um receptor. É o mais simples, pois o papel de cada dispositivo está definido desde o início e nunca se altera.

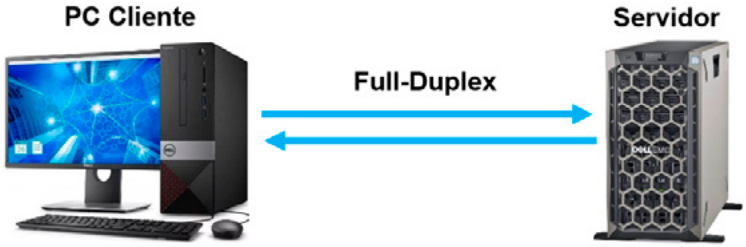


- **Half-Duplex:** a transferência de informação na rede pode se processar nos dois sentidos, mas de forma alternada. Esse modo de operação obriga a existência de mecanismos que permitam um dispositivo de rede passar de transmissor a receptor, e vice-versa.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **Full-Duplex**: a transferência de informação é processada nos dois sentidos simultaneamente.



UNICAST X MULTICAST X BROADCAST

- **Unicast [uni = um e cast = transmitir]:** nessa comunicação, uma mensagem só pode ser enviada para **um** destino.
- **Multicast [multi = vários e cast = transmitir]:** nessa comunicação, uma mensagem é enviada para **um grupo** de destino.
- **Broadcast (REDES DE DIFUSÃO) [broad = todos e cast = transmitir]:** nessa comunicação, uma mensagem é enviada para **todos** os destinos.

COMUTAÇÃO DE CIRCUITOS X COMUTAÇÃO DE PACOTES X COMUTAÇÃO DE CÉLULAS

Processo de comutação é aquele que reserva e libera recursos de uma rede para sua utilização. As comutações de circuitos e de pacotes são usadas no sistema de telefonia atual. A comutação de circuito é usada, particularmente, no tráfego de voz, ela é a base para o sistema telefônico tradicional, enquanto a comutação de pacotes é usada para o tráfego de dados, sendo, por sua vez, a base para a internet e para a voz sobre IP.

- **Comutação de circuito =** telefonia fixa/celulares: são sistemas de comunicações que apresentam tráfego constante, necessitando de uma conexão dedicada para a transferência de informações contínuas.
- **Comutação de pacotes =** telefonia VOIP: a comutação de pacotes não exige qualquer tipo de configuração antecipada. É a técnica que envia uma mensagem de dados dividida em pequenas unidades, chamadas de pacotes. Ela não exige o prévio estabelecimento

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

de um caminho físico para a transmissão dos pacotes de dados. Os pacotes podem ser transmitidos por diferentes caminhos e chegar fora da ordem em que foram originalmente transmitidos.

- **Comutação de células** = ATM (Modo de Transferência Assíncrono) permite a integração e o transporte de dados, voz, imagens e vídeo sobre uma mesma rede. É considerada a evolução técnica da comutação de pacotes. Essa tecnologia foi criada com o objetivo de alcançar taxas de transmissão mais altas e facilitar a obtenção de baixas taxas de erro nessas transmissões.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS REDES DE COMPUTADORES

ROTEADOR – ROUTER



Roteador (neologismo derivado da palavra router ou encaminhador) é um equipamento usado para fazer a comutação de protocolos, a comunicação entre diferentes redes de computadores, provendo a comunicação entre computadores distantes entre si.

Roteadores são dispositivos que operam na camada 3 (rede) do modelo OSI de referência. A principal característica desses equipamentos é a seleção da rota mais apropriada para repassar os pacotes recebidos. Ou seja, direcionar os pacotes pelo melhor caminho disponível para um determinado destino.

HUB – CONCENTRADOR



HUB ou **Concentrador** é a parte central de conexão de uma rede. Muito usado no começo das redes de computadores, ele é o dispositivo ativo que concentra a ligação entre diversos computadores que estão em uma rede de área local ou LAN. Trabalha na camada

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

1 (física) do modelo OSI, ou seja, só consegue encaminhar bits, sendo incapaz de rotear (endereçar) a mensagem da origem para o destino. Nesse caso, o HUB é indicado para redes com poucos terminais, pois não comporta um grande volume de informações passando por ele ao mesmo tempo devido à sua metodologia de trabalho por broadcast, que envia a mesma informação dentro de uma rede para todas as máquinas interligadas.

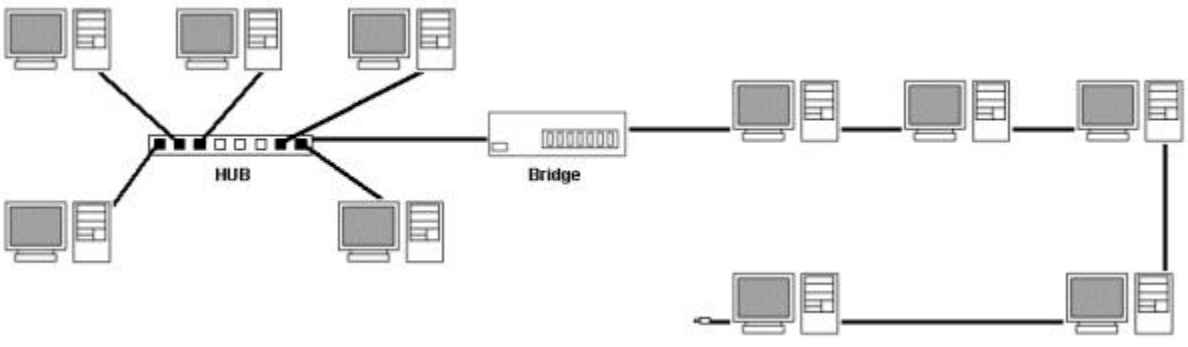
SWITCH – COMUTADOR



Um switch é um dispositivo utilizado em redes de computadores para reencaminhar frames entre os diversos nós. Possui diversas portas, assim como os concentradores (hubs). A principal diferença está na capacidade do comutador de segmentar internamente a rede, sendo que cada porta corresponde a um segmento distinto, o que significa que não haverá colisões entre pacotes de segmentos diferentes. Além disso, é capaz de entregar o pacote somente à máquina solicitante, ao contrário dos concentradores, cujas portas partilham o mesmo domínio de colisão. Um comutador opera na camada 2 (enlace), encaminhando os pacotes de acordo com o endereço MAC de destino, sendo destinado a redes locais para segmentação.

Obs.: Atualmente, existem comutadores que operam juntamente na camada 3 (camada de rede), herdando algumas propriedades dos roteadores (routers).

PONTE – BRIDGE



Bridge ou ponte é o termo utilizado em informática para designar um dispositivo que liga duas ou mais redes informáticas que usam protocolos distintos ou iguais, ou ainda dois segmentos da mesma rede que operam com o mesmo protocolo, por exemplo, ethernet ou token ring. Bridges servem para interligar duas redes, por exemplo, ligação de uma rede de um edifício com outro.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

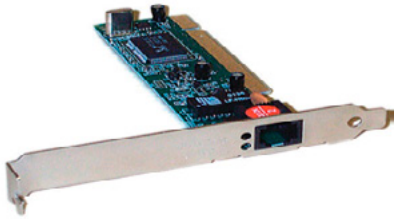
REPETIDOR



Repetidor é um equipamento utilizado para a interligação de redes idênticas, pois amplifica e regenera eletricamente os sinais transmitidos no meio físico. Os repetidores atuam na camada 1 (física) – modelo OSI –, recebem todos os pacotes de cada uma das redes que estão interligadas e os replicam para as demais redes, sem realizar qualquer tipo de tratamento sobre eles. Repetidores são utilizados para estender a transmissão de ondas de rádio, por exemplo, redes wireless, wimax e telefonia celular.

PLACA DE REDE





Uma placa de rede (também chamada adaptador de rede ou NIC) é um dispositivo de hardware que opera na camada 2 (enlace) do modelo OSI e é responsável pela comunicação entre os computadores em uma rede. A placa de rede é o hardware que permite a comunicação entre computadores por meio de uma rede. Sua função é controlar todo o envio e recebimento de dados através da rede. As arquiteturas mais utilizadas hoje em dia são: ethernet e FDDI.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

MODEM



Modula sinais digitais de saída de um computador ou outro dispositivo digital para sinais analógicos. Em seguida, ele "demodula" o sinal analógico de entrada e o converte em um sinal digital para o dispositivo digital.

Caro(a) aluno(a),

Finalizamos mais um conteúdo! Agora, aproveite nossa plataforma de questões para elevar ainda mais seu estudo.

Este link irá levá-lo diretamente ao sistema Gran Questões:

https://questoes.grancursosonline.com.br/

Por lá, você pode selecionar as questões da disciplina e filtrar pelo assunto e pela banca que organizará seu concurso.

A escolha é sua! Treine à vontade, usando o melhor sistema de questões do mercado!

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.